

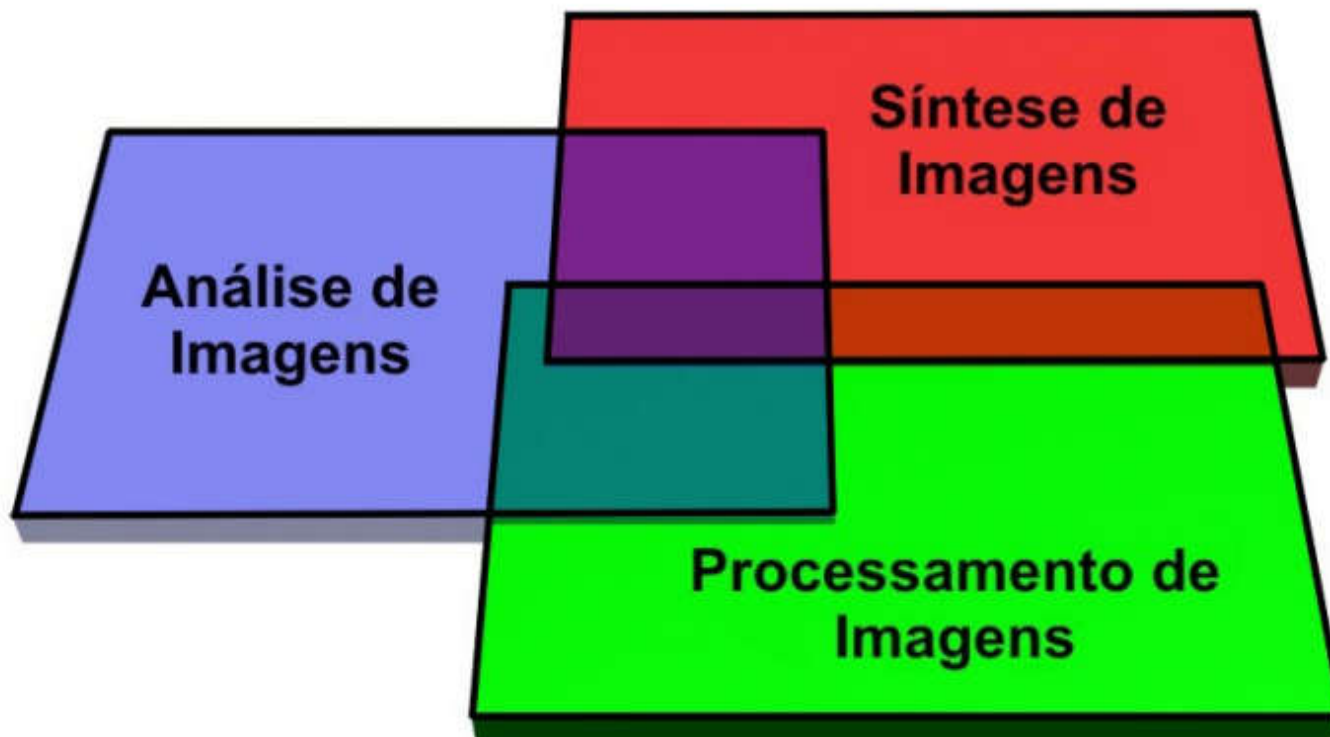
Introdução à Computação Gráfica

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Computação Gráfica

- Grandes Áreas

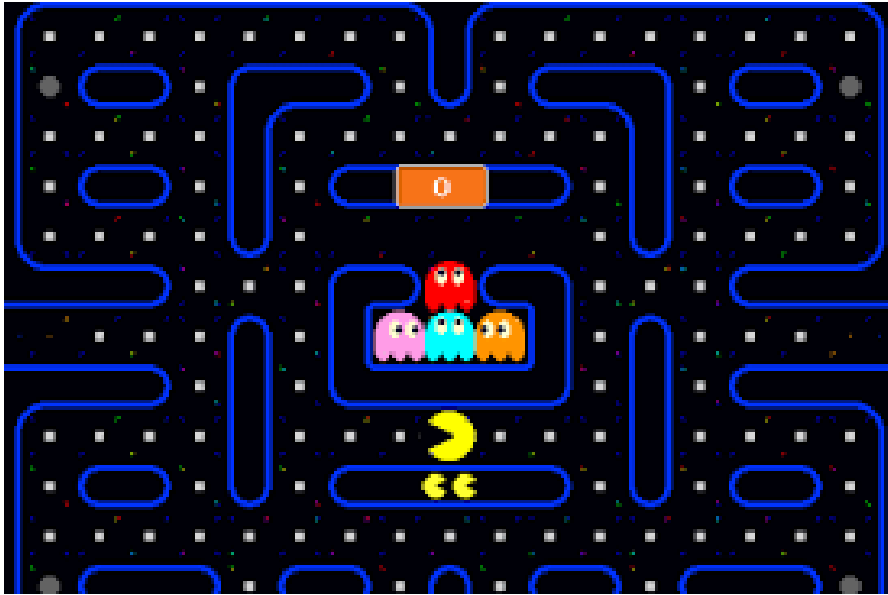


Computação Gráfica

- Síntese de imagens
 - Entrada: representação 3D;
 - Saída: imagem
- Processamento de Imagens
 - Entrada: imagem;
 - Saída: imagem
- Análise de Imagens
 - Entrada: imagem;
 - Saída: forma e outras características 3D

EXEMPLOS

Jogos



Pacman

Road Rash



Jogos



GTA V

Jogos

Realidade ou ficção?



Horizon Zero Dawn - 2019

Produções Artísticas

- by Lensa (aplicativo com IA)

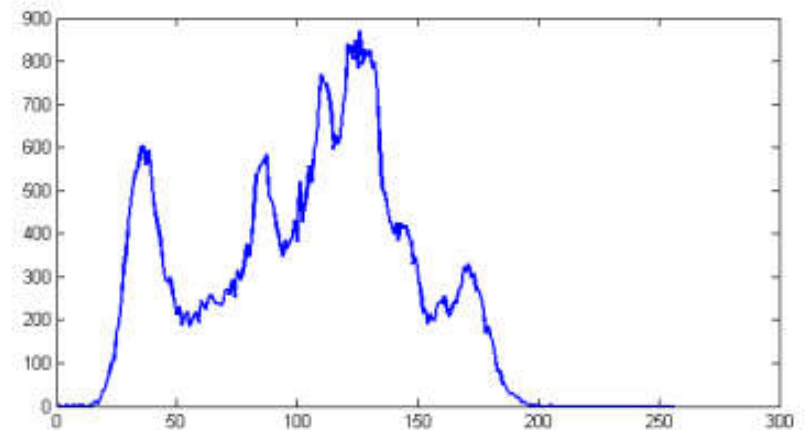


Análise de Imagens

- Extração de dados

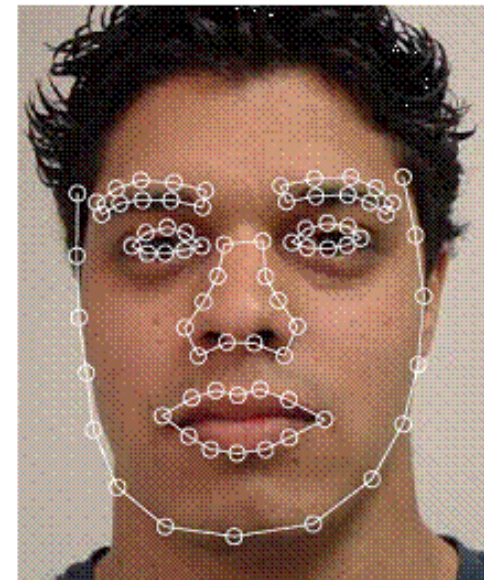
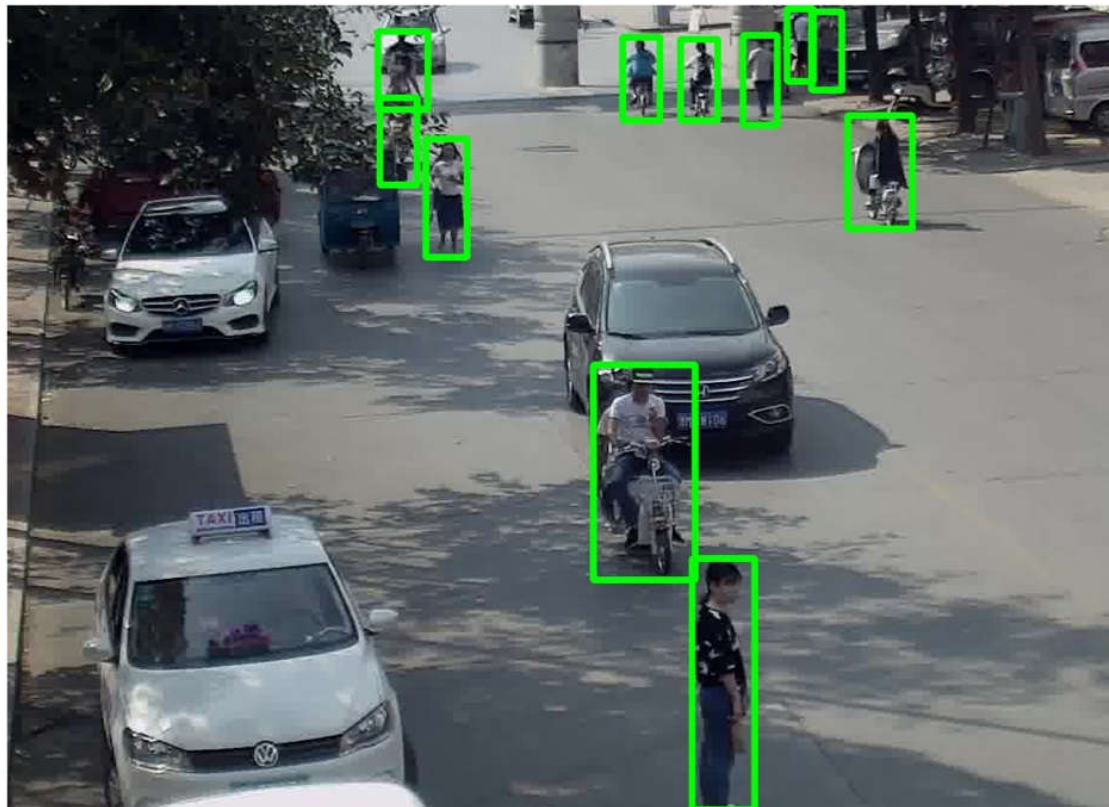


Representar



Análise de Imagens

- Detecção de Objetos



Processamento de Imagens

- Correção de brilho



Processamento de Imagens

- Filtros



Colocar “o sentido” da visão na máquina

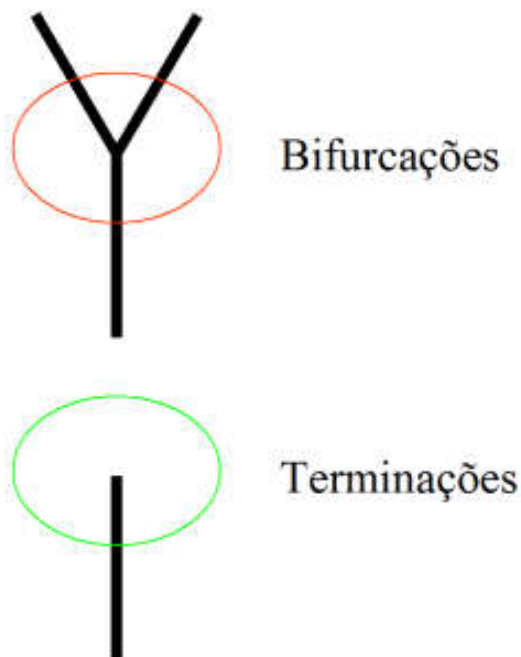
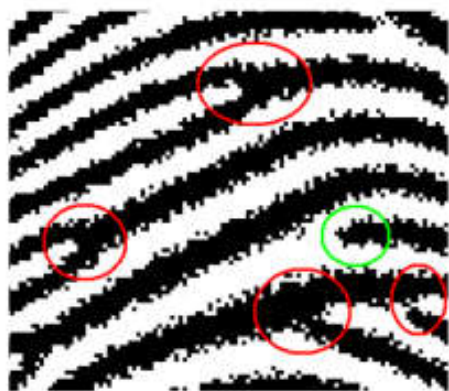
Problema extremamente complexo

Visão envolve inteligência...

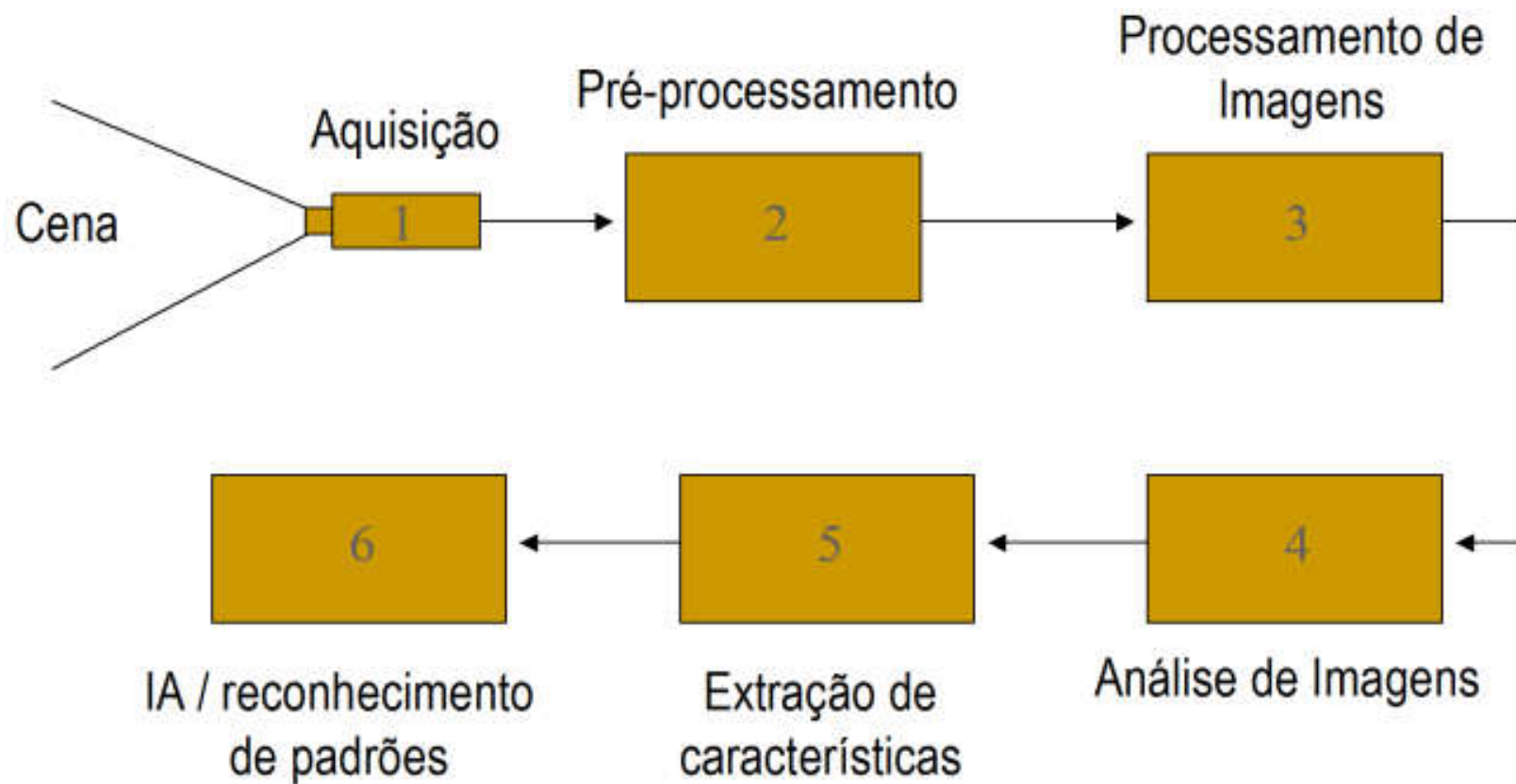
VISÃO ARTIFICIAL

Reconhecimento de Digitais

- Exemplo: um sistema de visão para reconhecer digitais



Sistema de Visão



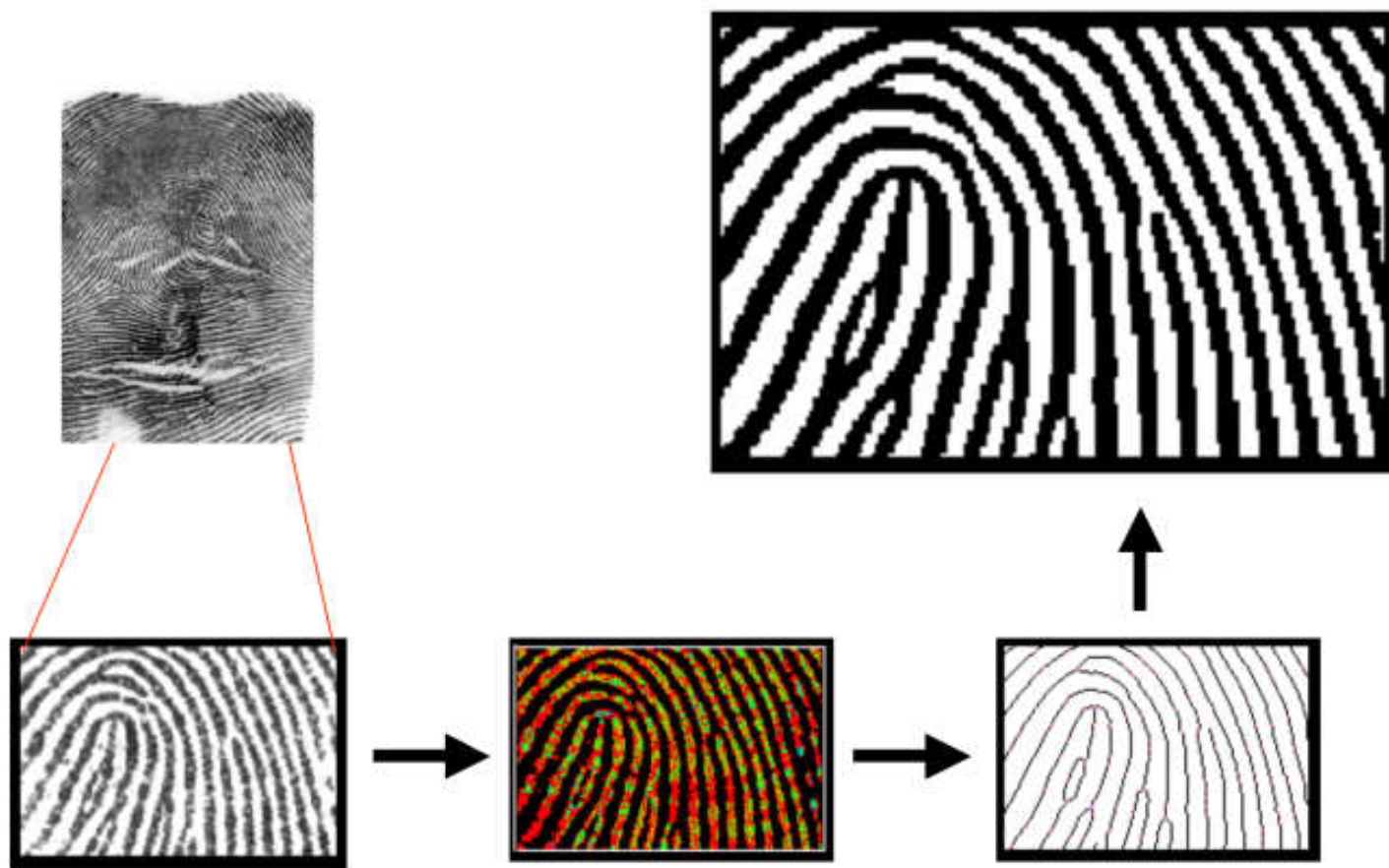
Passo 1 - Aquisição



Passo 2 – Pré Processamento

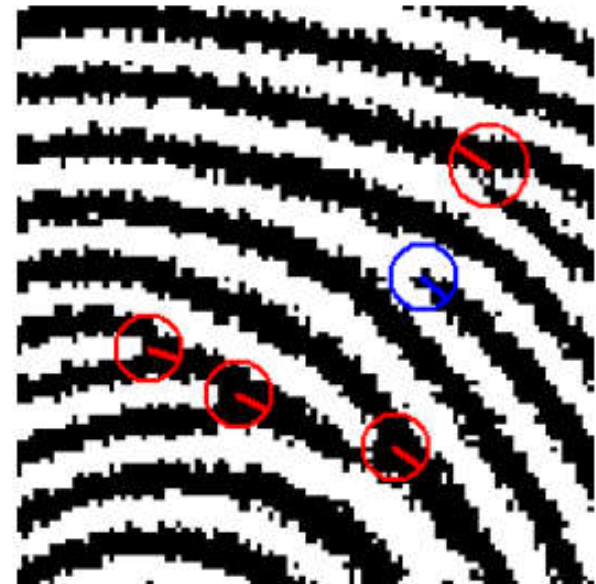
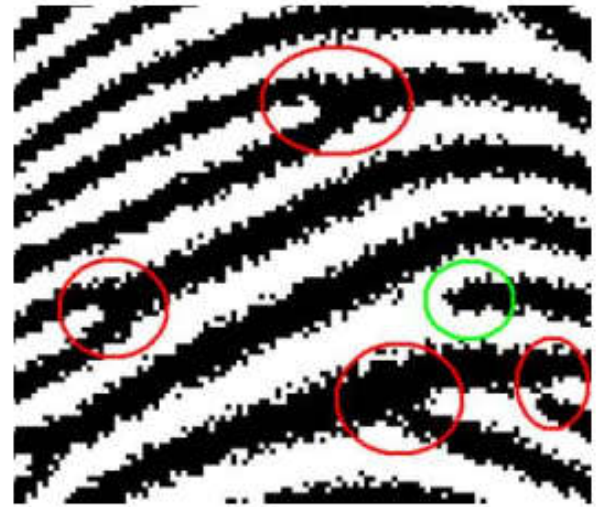


Passo 3 – Processamento de Imagens



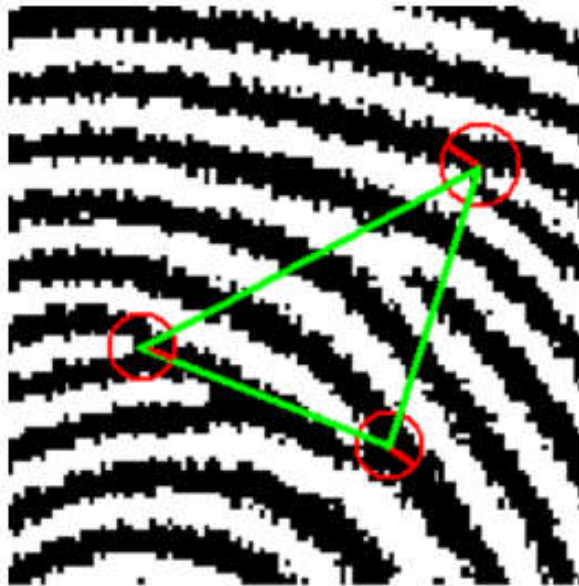
Passo 4 – Análise de Imagens

- Procurar todos e marcar
 - bifurcações
 - terminações
- Determinar as orientações
 - bifurcações
 - terminações

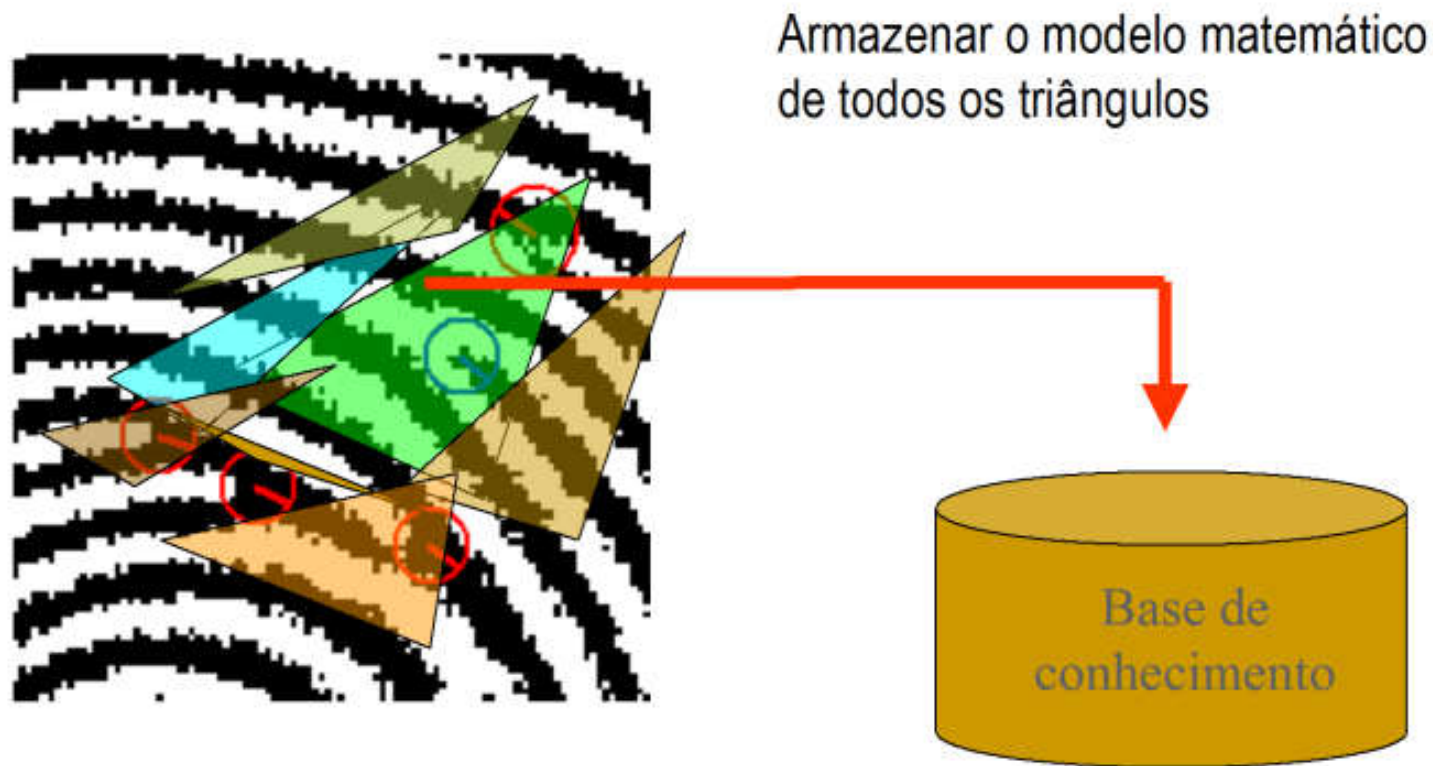


Passo 5 – Extração de Características

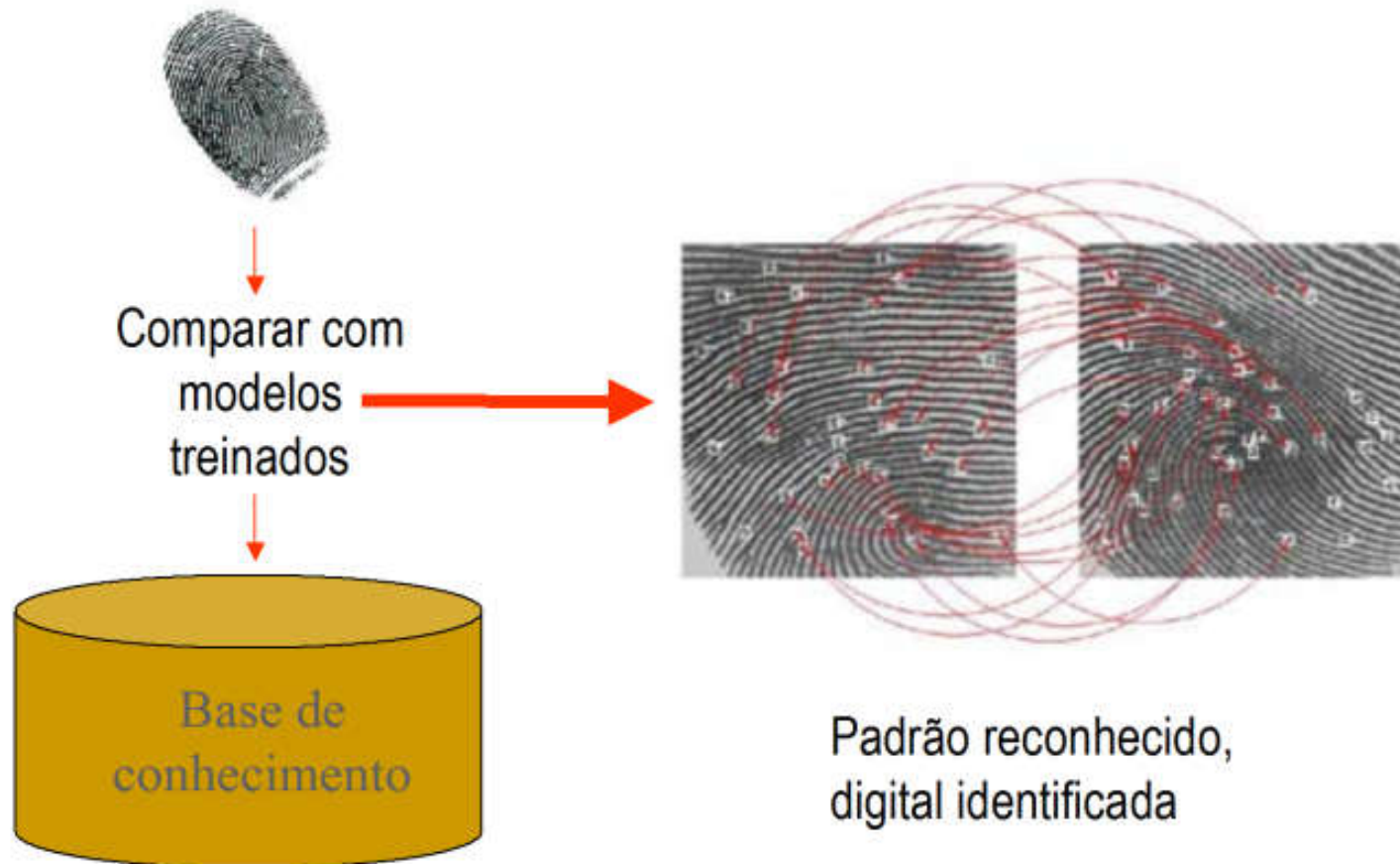
- Modelo Matemático
 - Semelhança de Triângulos – Combinar as marcações 3 a 3



Passo 6 – IA / Reconhecimento de Padrões



Passo 6 – IA / Reconhecimento de Padrões

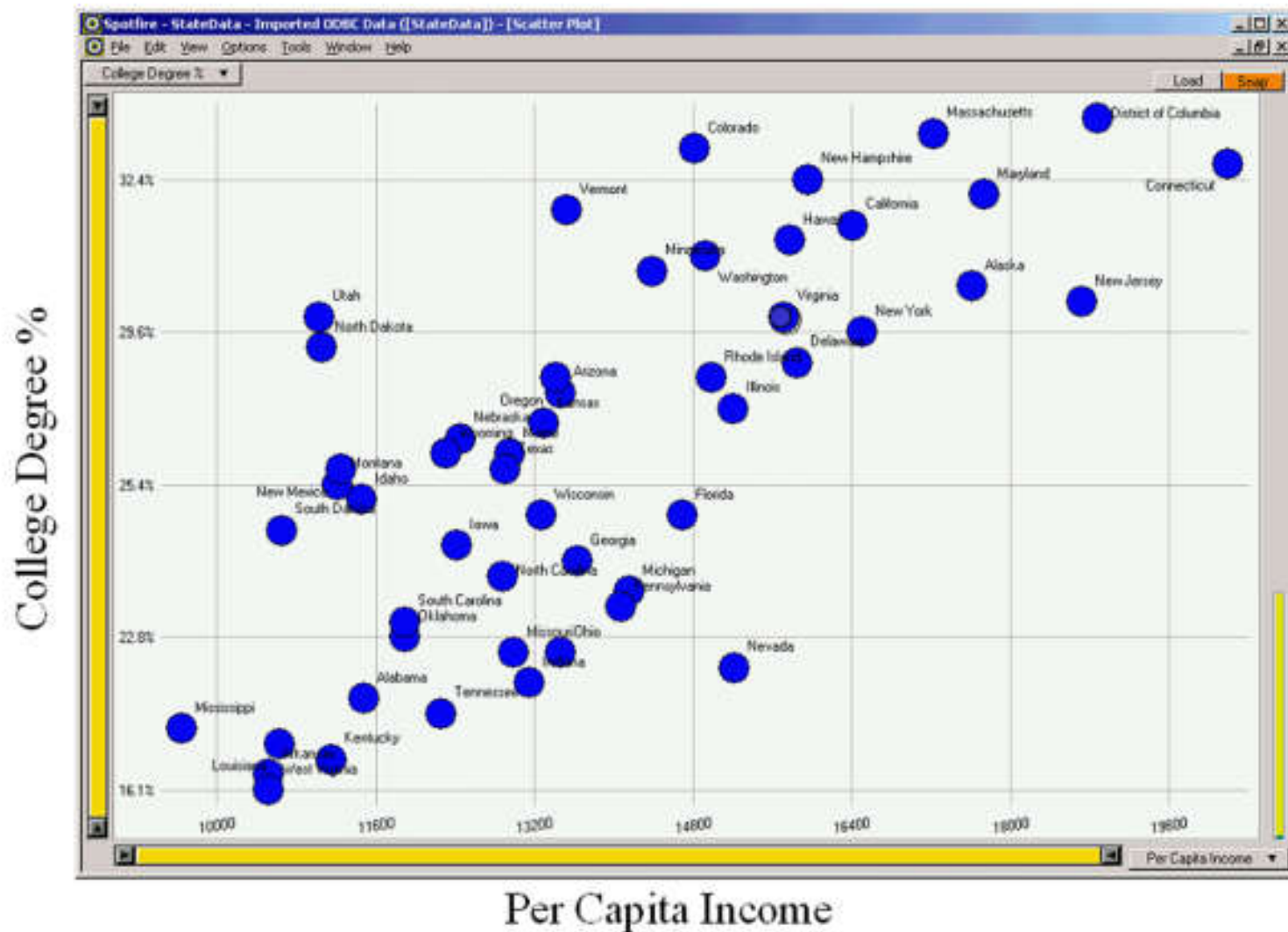


VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

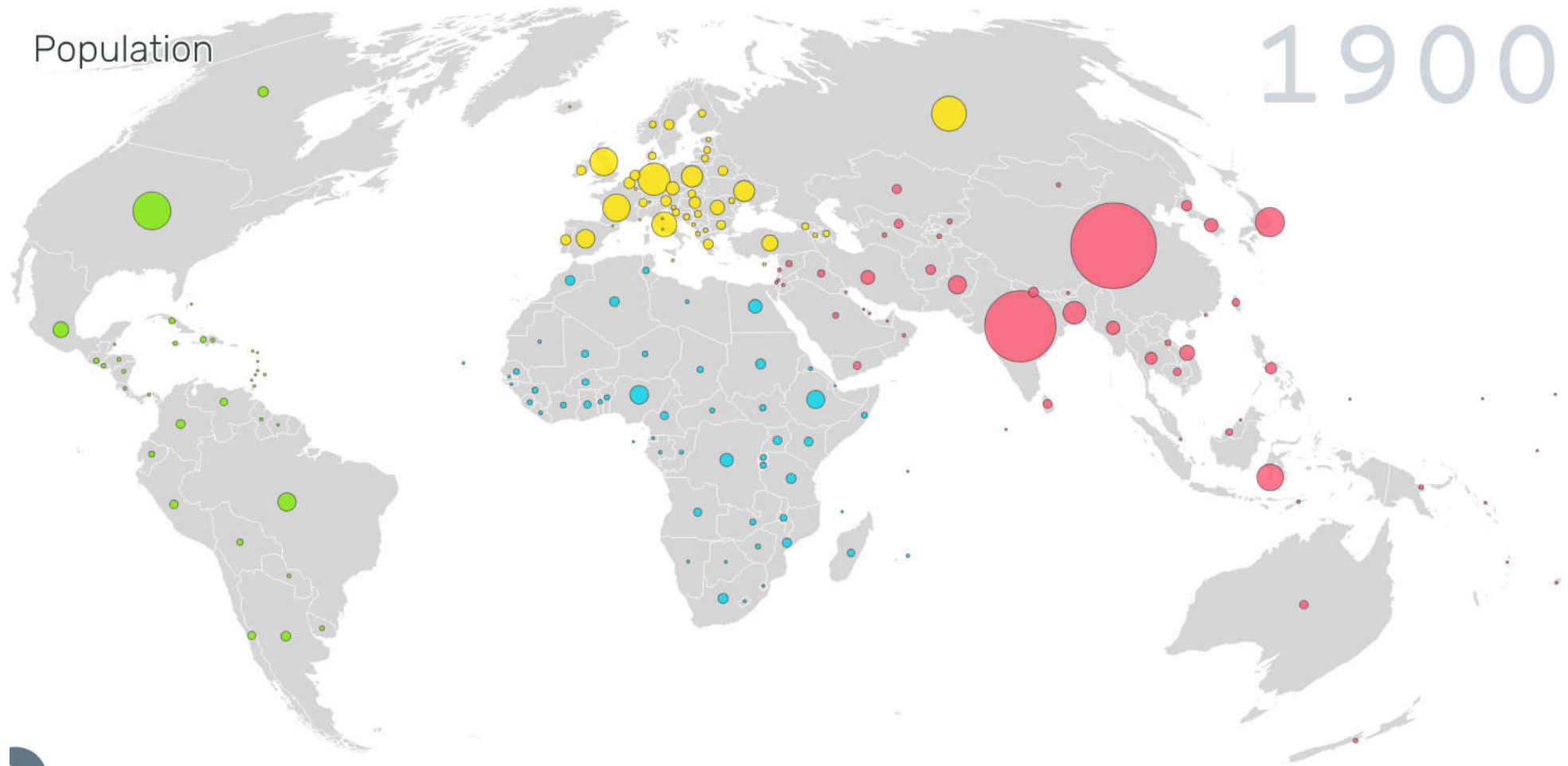
Visualização de Informação

Table - StateData ()						
		Load	Snap	State	College Degree %	Per Capita Income
	Alabama	20.6%	11486	Minnesota	30.4%	14389
	Alaska	30.3%	17610	Mississippi	19.9%	9648
	Arizona	27.1%	13461	Missouri	22.3%	12989
	Arkansas	17.0%	10520	Montana	25.4%	11213
	California	31.3%	16409	Nebraska	26.0%	12452
	Colorado	33.9%	14821	Nevada	21.5%	15214
	Connecticut	33.8%	20189	New Hampshire	32.4%	15959
	Delaware	27.9%	15854	New Jersey	30.1%	18714
	District of Columbia	36.4%	18881	New Mexico	25.5%	11246
	Florida	24.9%	14698	New York	29.6%	16501
	Georgia	24.3%	13631	North Carolina	24.2%	12885
	Hawaii	31.2%	15770	North Dakota	28.1%	11051
	Idaho	25.2%	11457	Ohio	22.3%	13461
	Illinois	26.8%	15201	Oklahoma	22.8%	11893
	Indiana	20.9%	13149	Oregon	27.5%	13418
	Iowa	24.5%	12422	Pennsylvania	23.2%	14068
	Kansas	26.5%	13300	Rhode Island	27.5%	14981
	Kentucky	17.7%	11153	South Carolina	23.0%	11897
	Louisiana	19.4%	10635	South Dakota	24.6%	10661
	Maine	25.7%	12957	Tennessee	20.1%	12255
	Maryland	31.7%	17730	Texas	25.5%	12904
	Massachusetts	34.5%	17224	Utah	30.0%	11029
	Michigan	24.1%	14154	Vermont	31.5%	13527
	Minnesota	30.4%	14389	Virginia	30.0%	15713
				Washington	30.9%	14923
				West Virginia	16.1%	10520
				Wisconsin	24.9%	13276
				Wyoming	25.7%	12311

Visualização de Informação

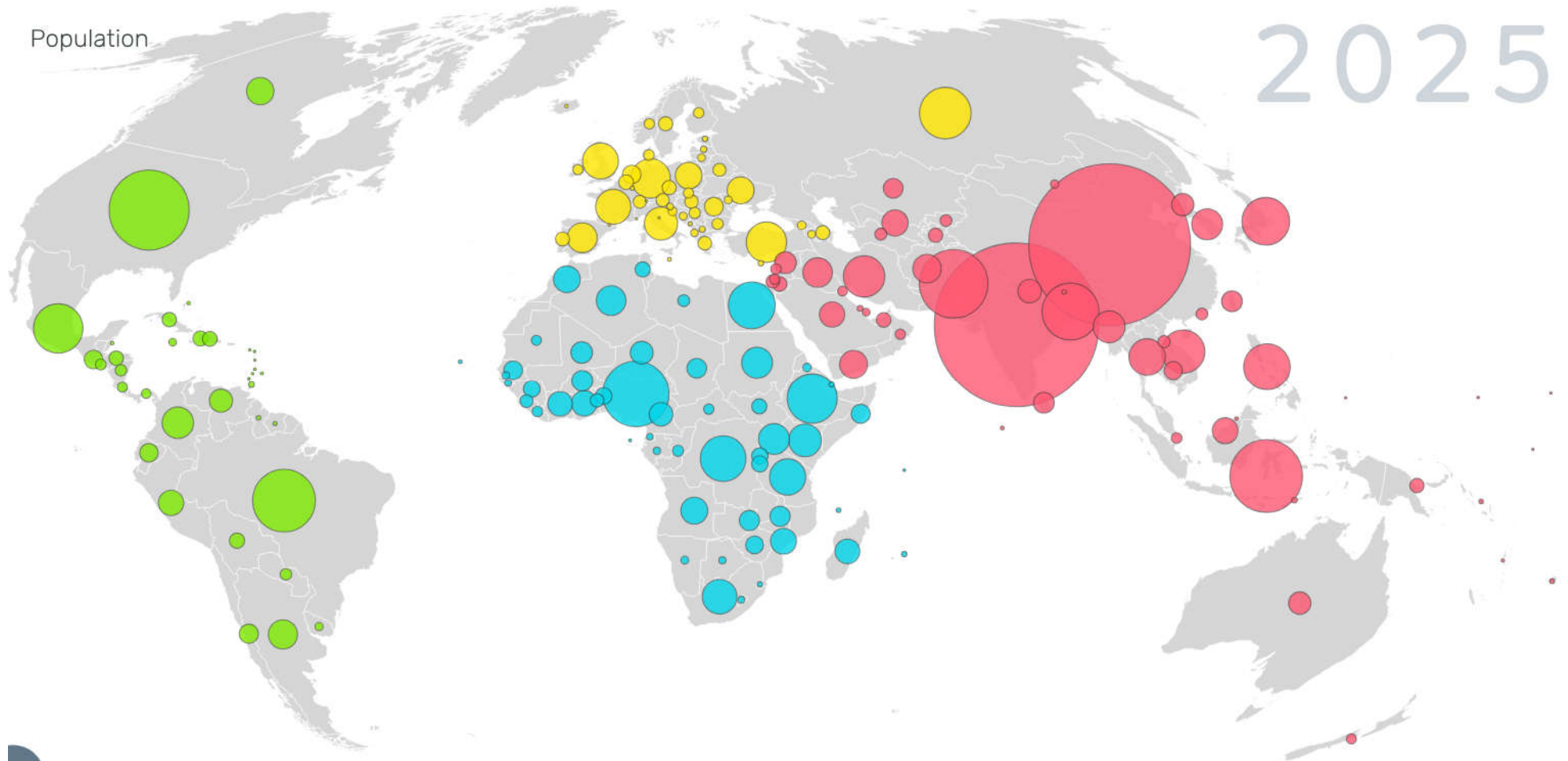


Visualização de Informação



- <http://www.gapminder.org/>

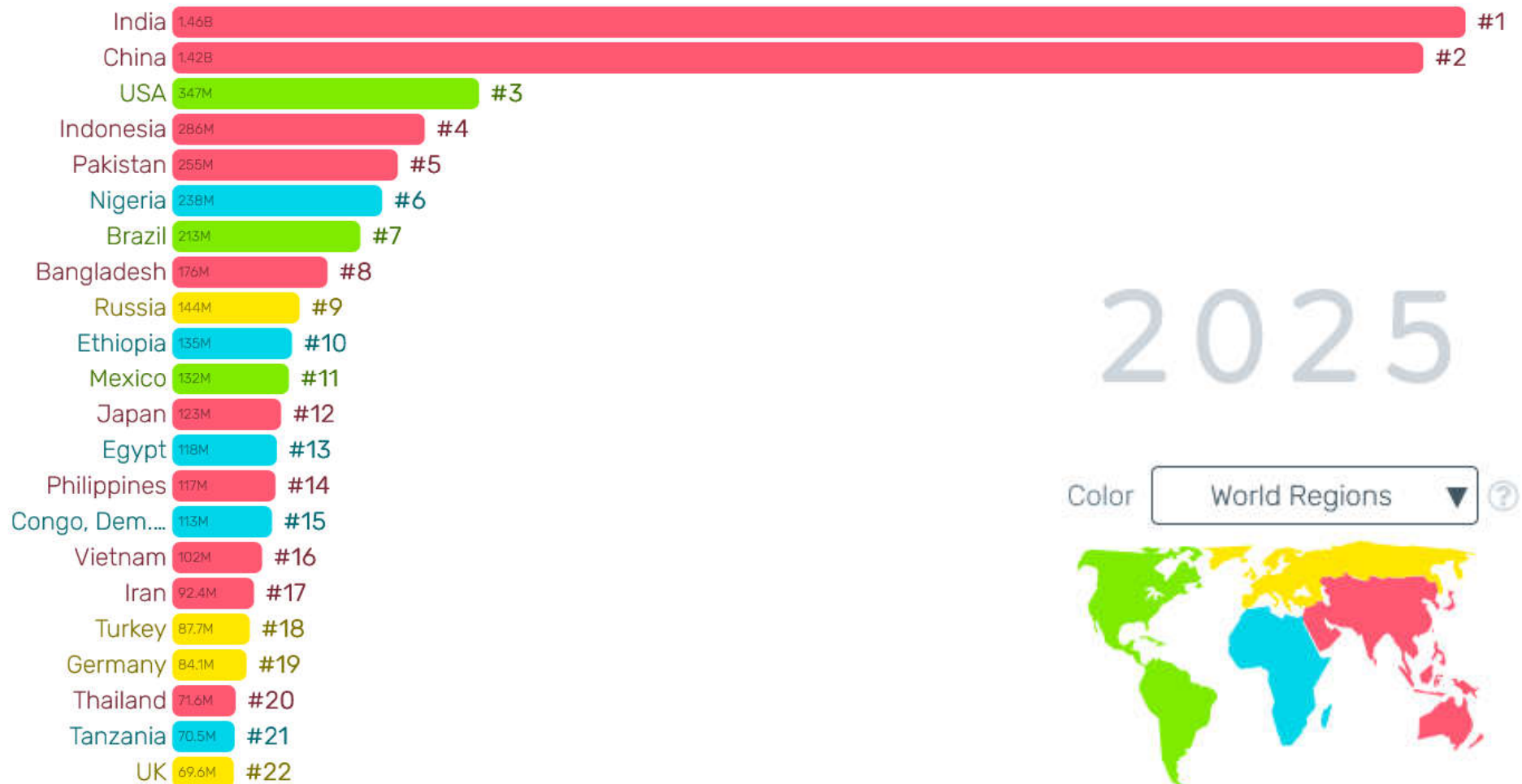
Visualização de Informação



- <http://www.gapminder.org/>

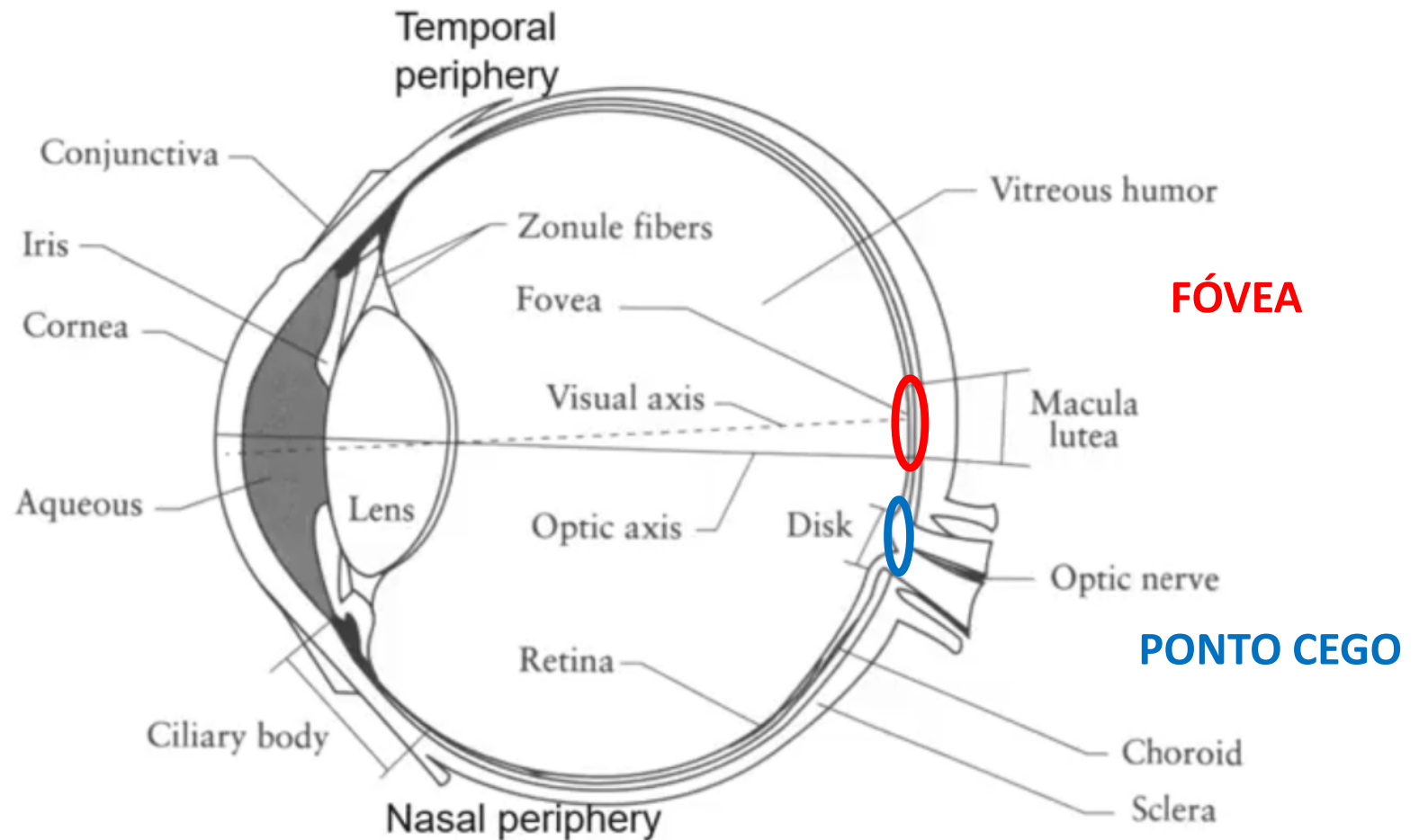
Visualização de Informação

Population ?



VISÃO HUMANA

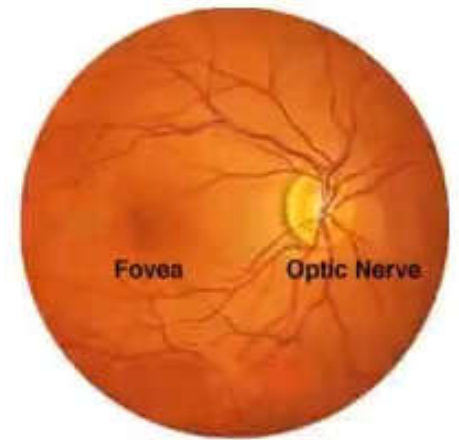
O Sistema Visual Humano



Base image from the book *Principles of Digital Image Synthesis*, Vol. 1, page 6, by Andrew Glassner, Morgan Kaufmann Publishers, Inc.

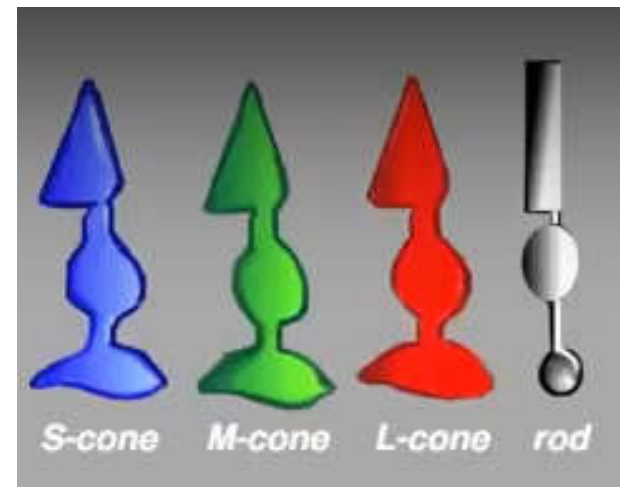
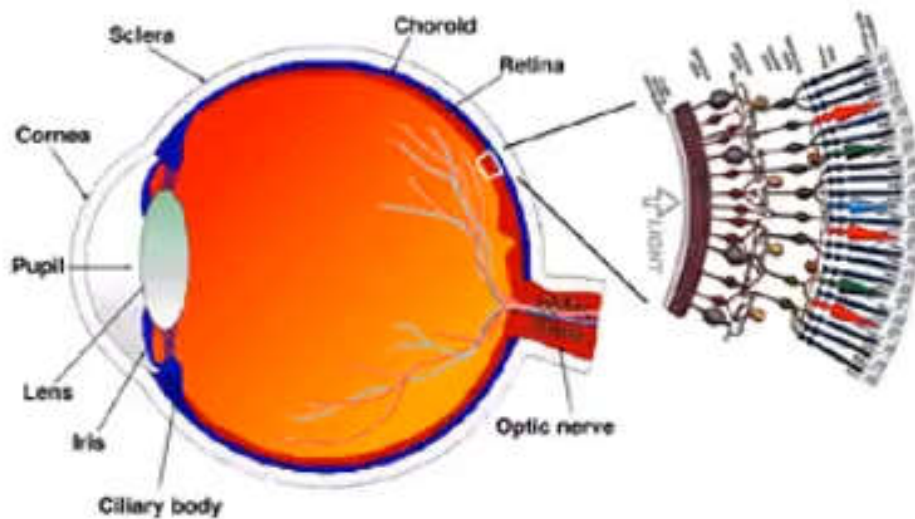
Retina

- É uma **fina camada** que cobre **aproximadamente 200°** na parte de trás do olho
- Possui **dois tipos** básicos de **fotorreceptores**
 - **cones**
 - **bastonetes**
- **Fóvea**
 - **Região de máxima acuidade visual**
 - **Contém somente cones**
 - aproximadamente 147.000 por milímetro linear
 - 6 a 7 milhões no total
- **O restante da retina**
 - **bastonetes**



Fotorreceptores

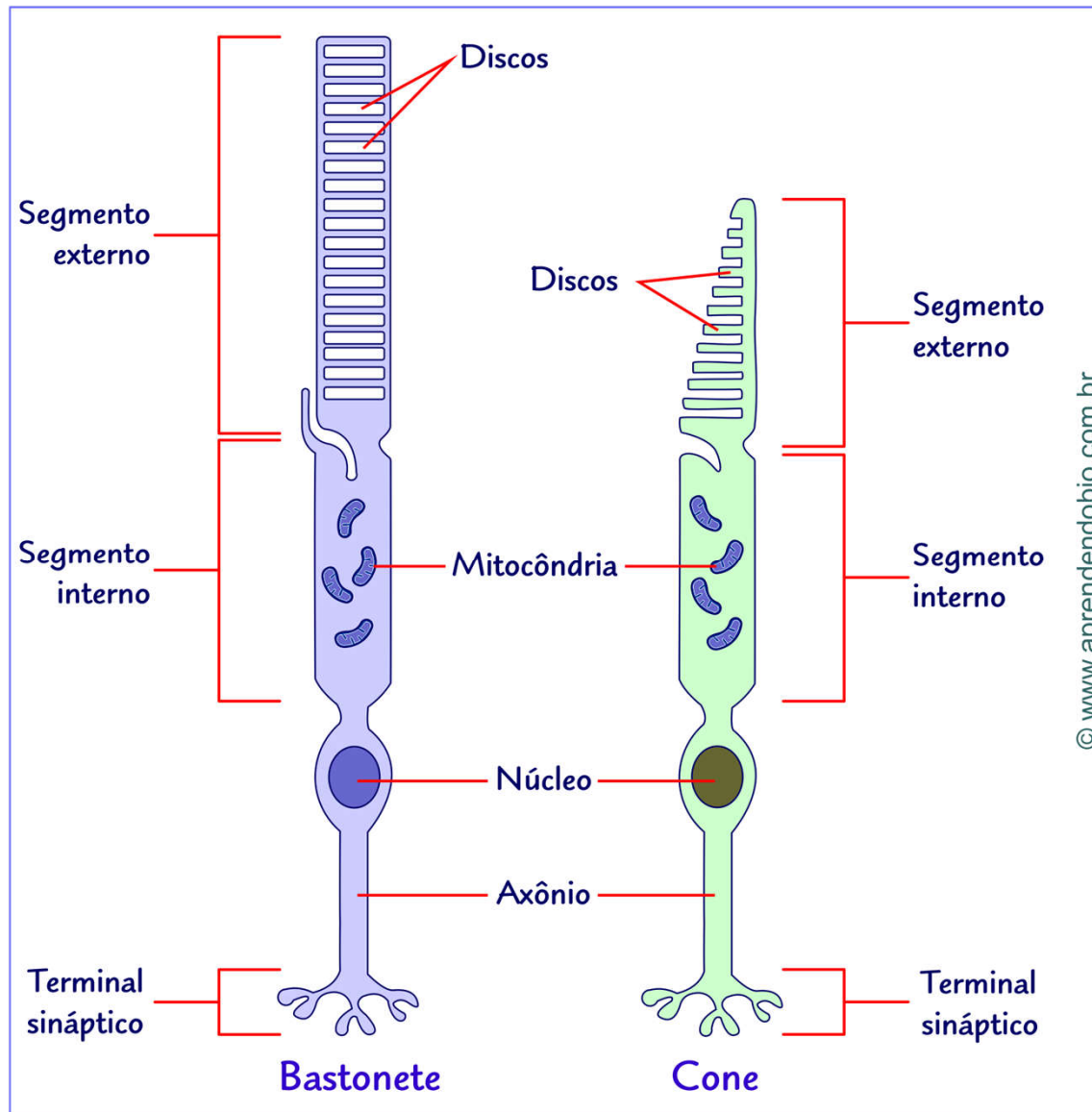
- Cones
 - Responsáveis pela percepção da cor e acuidade visual
 - Há 3 tipos de cones (diferentes composições químicas)
 - **L-Cones** (**Red** cones) mais sensíveis às frequências longas
 - **M-Cones** (**Green** cones) mais sensíveis às frequências médias
 - **S-Cones** (**Blue** cones) mais sensíveis às frequências curtas



Fotorreceptores

- Bastonetes
 - Visão periférica
 - São responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade
 - 2 a 3 vezes mais sensíveis que os cones

Cones e Bastonetes



Densidade dos Fotorreceptores

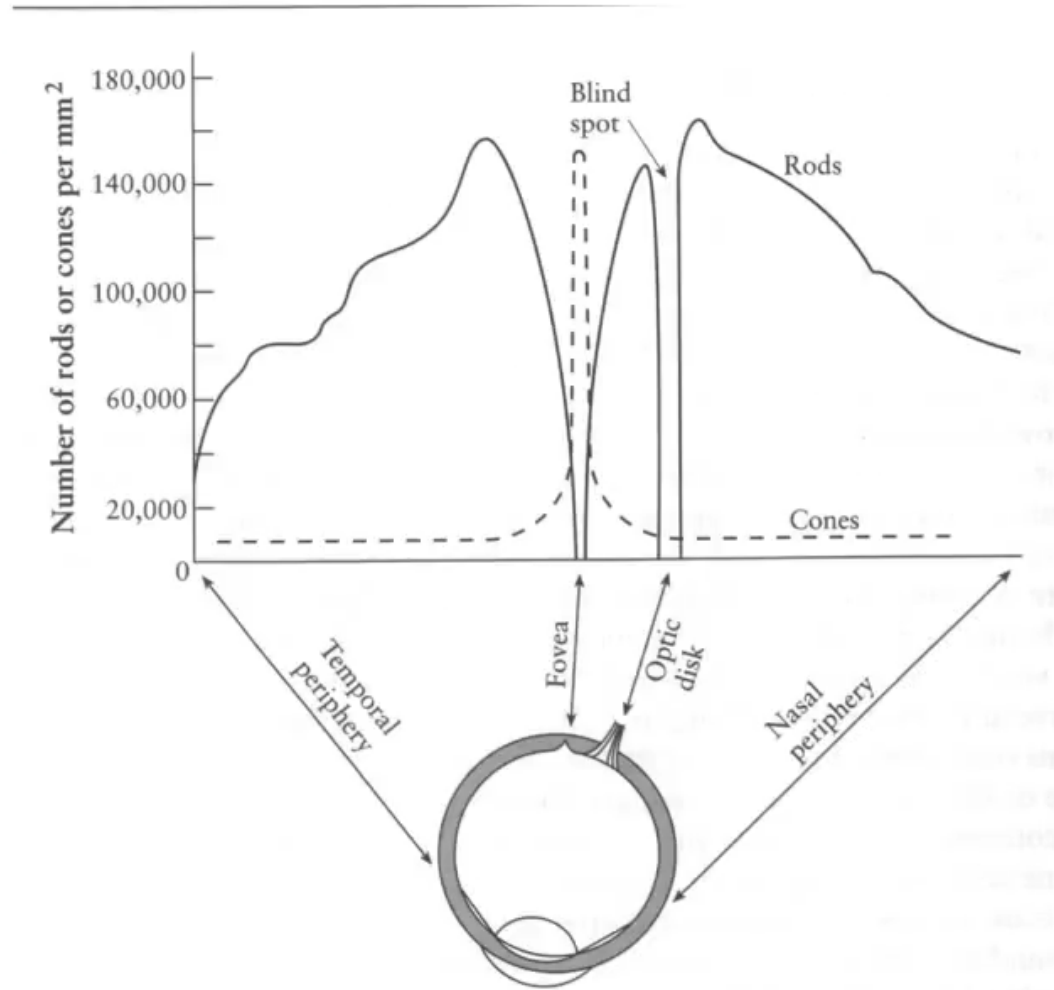
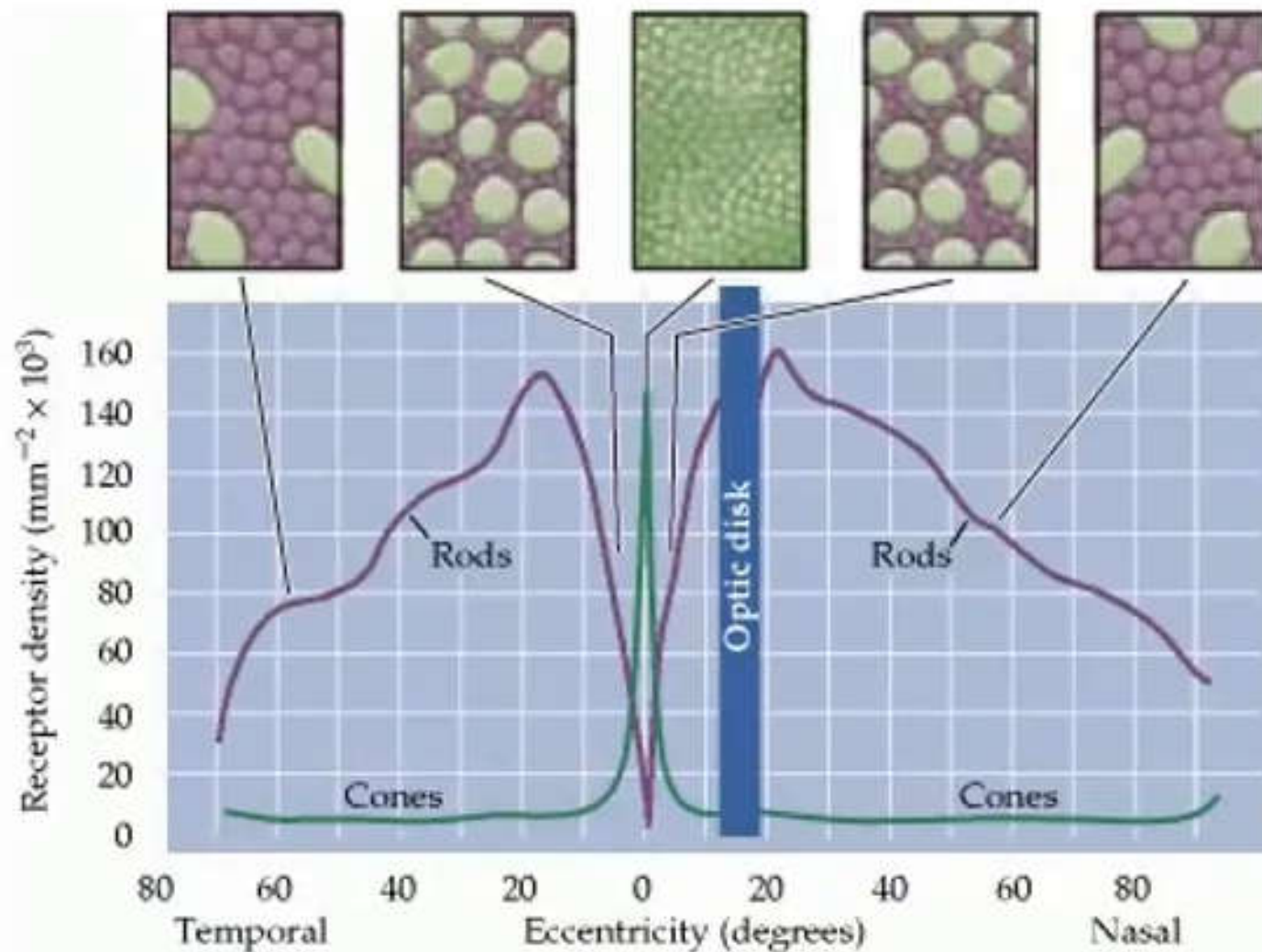


Image from the book *Principles of Digital Image Synthesis*, Vol. 1, page 10, by Andrew Glassner, Morgan Kaufmann Publishers, Inc.

Densidade dos Fotorreceptores



Resposta dos Fotorreceptores

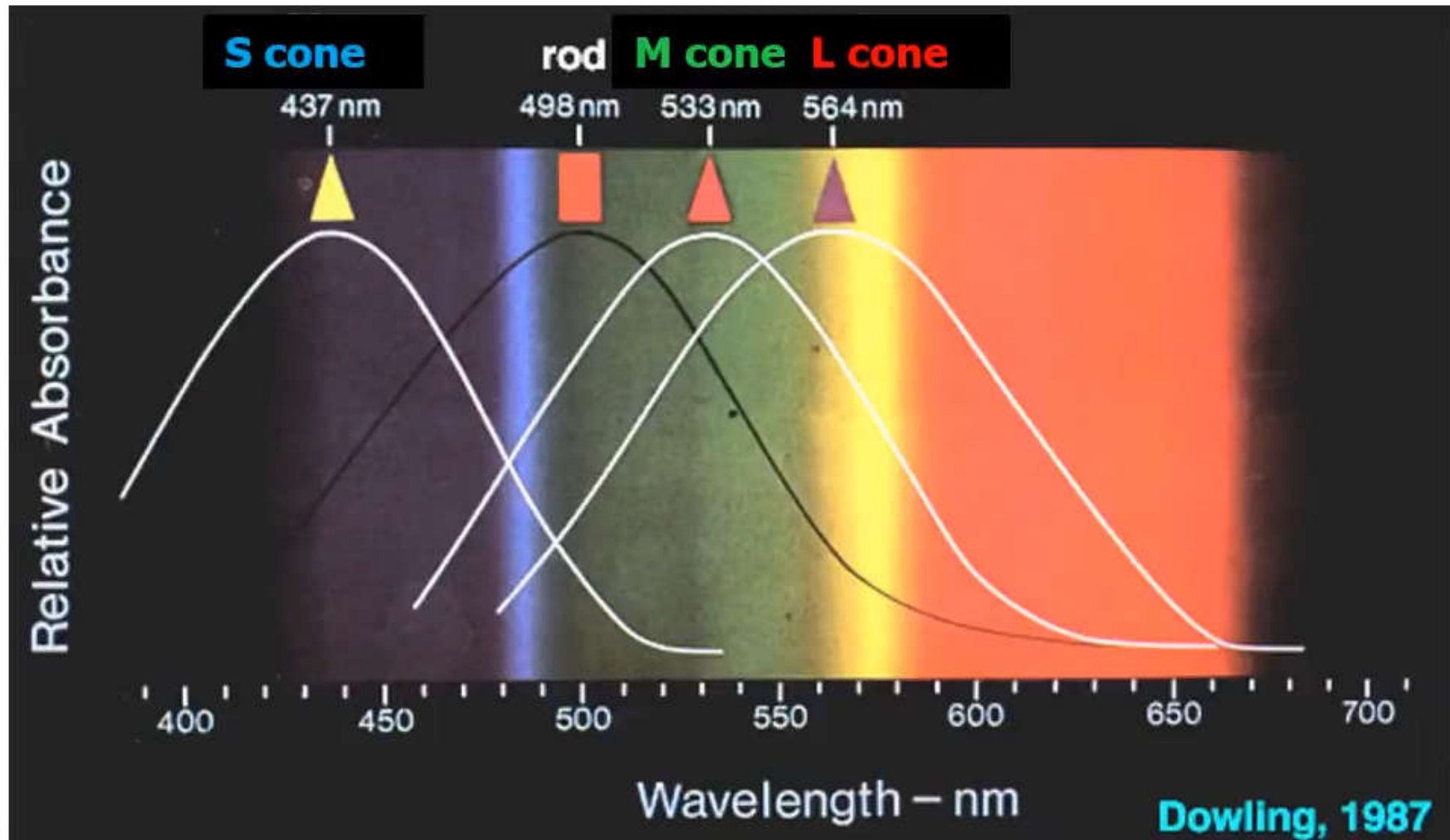
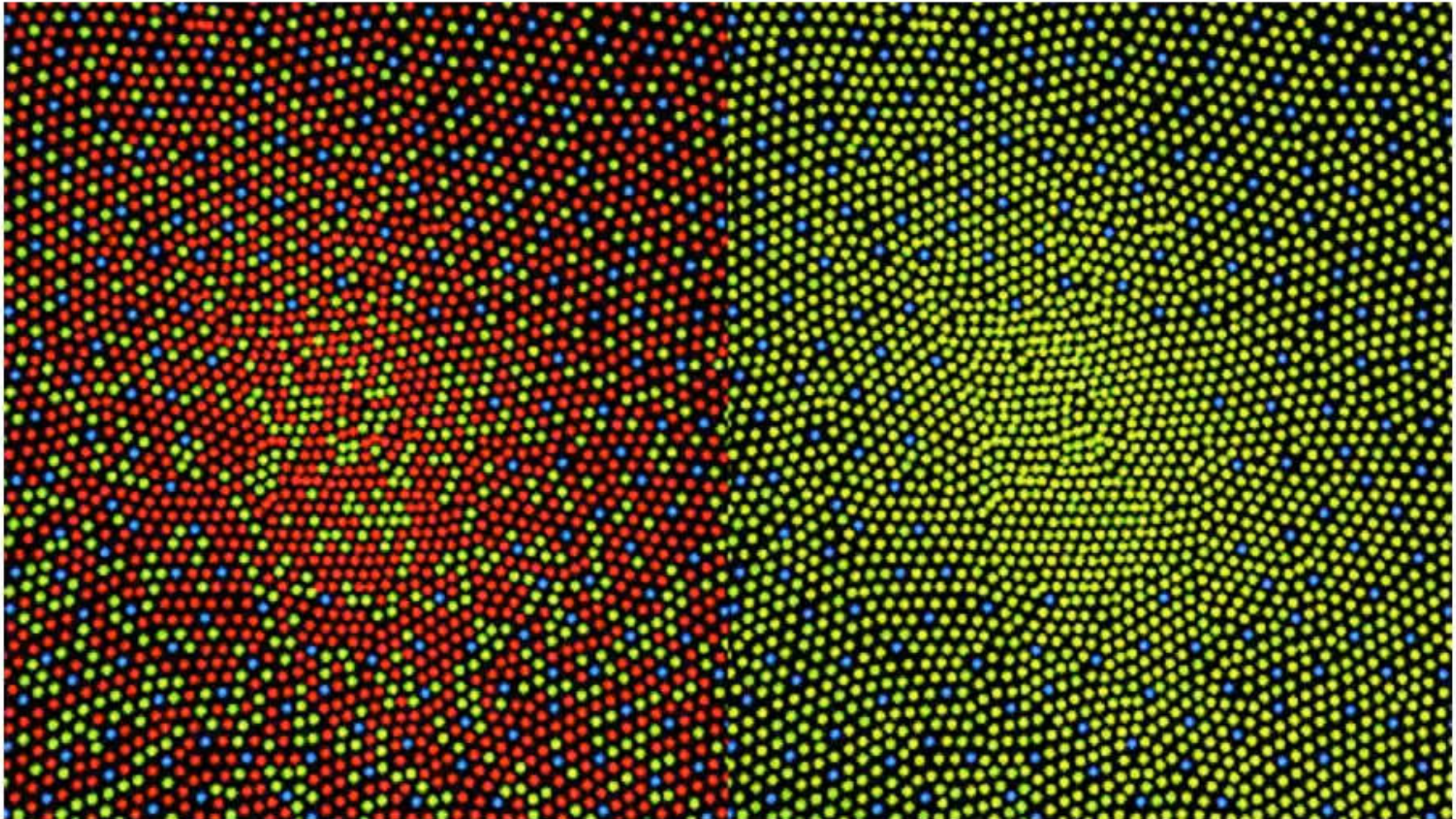


Image by Dowling, 1987. Adapted from Webvision
(<http://webvision.med.utah.edu/photo2.html#cones>)

Mosaico de Cones

- Tricromata
- Dicromata

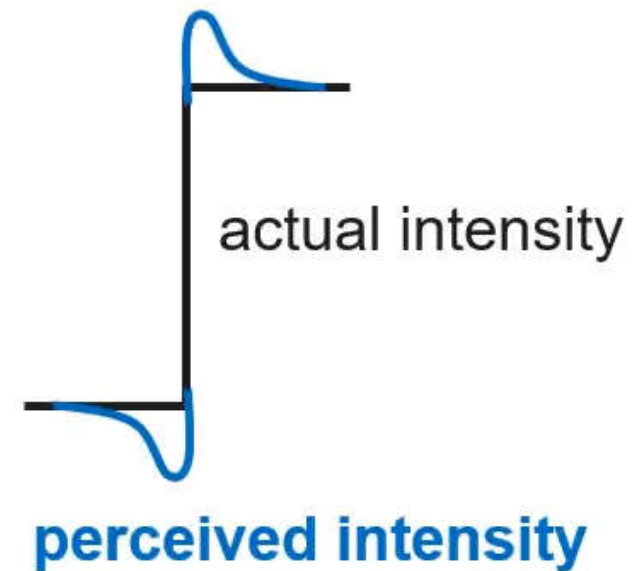


Problemas de Visão

- Daltonismo (Vermelho-Verde)
 - 8% homens
 - 0,5% mulheres
- Daltonismo (Azul-Amarelo)
 - alteração mais rara
 - 0,01% população
- Acromatopsia
 - ausência total da visão de cores
 - 0,003% população (1/30.000)

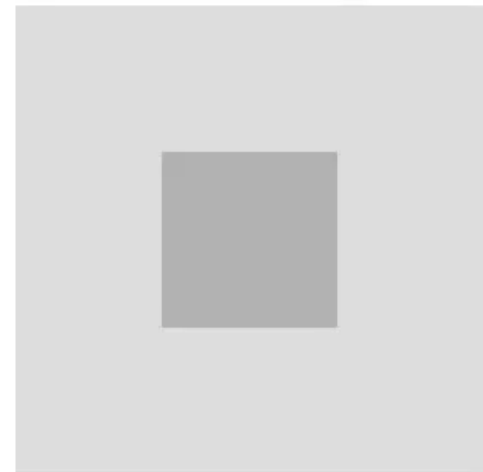
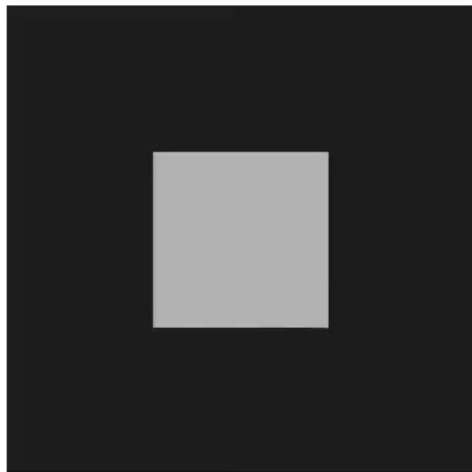
Contraste

- O sistema visual humano é **muito sensível a descontinuidades na intensidade de luz**
- O resultado é uma **inibição lateral** dos fotorreceptores
 - Quanto mais luz um fotorreceptor recebe, mais ele inibe a resposta dos seus vizinhos



Contraste Simultâneo

- A **percepção de brilho** em uma região não depende somente da intensidade luminosa daquela região



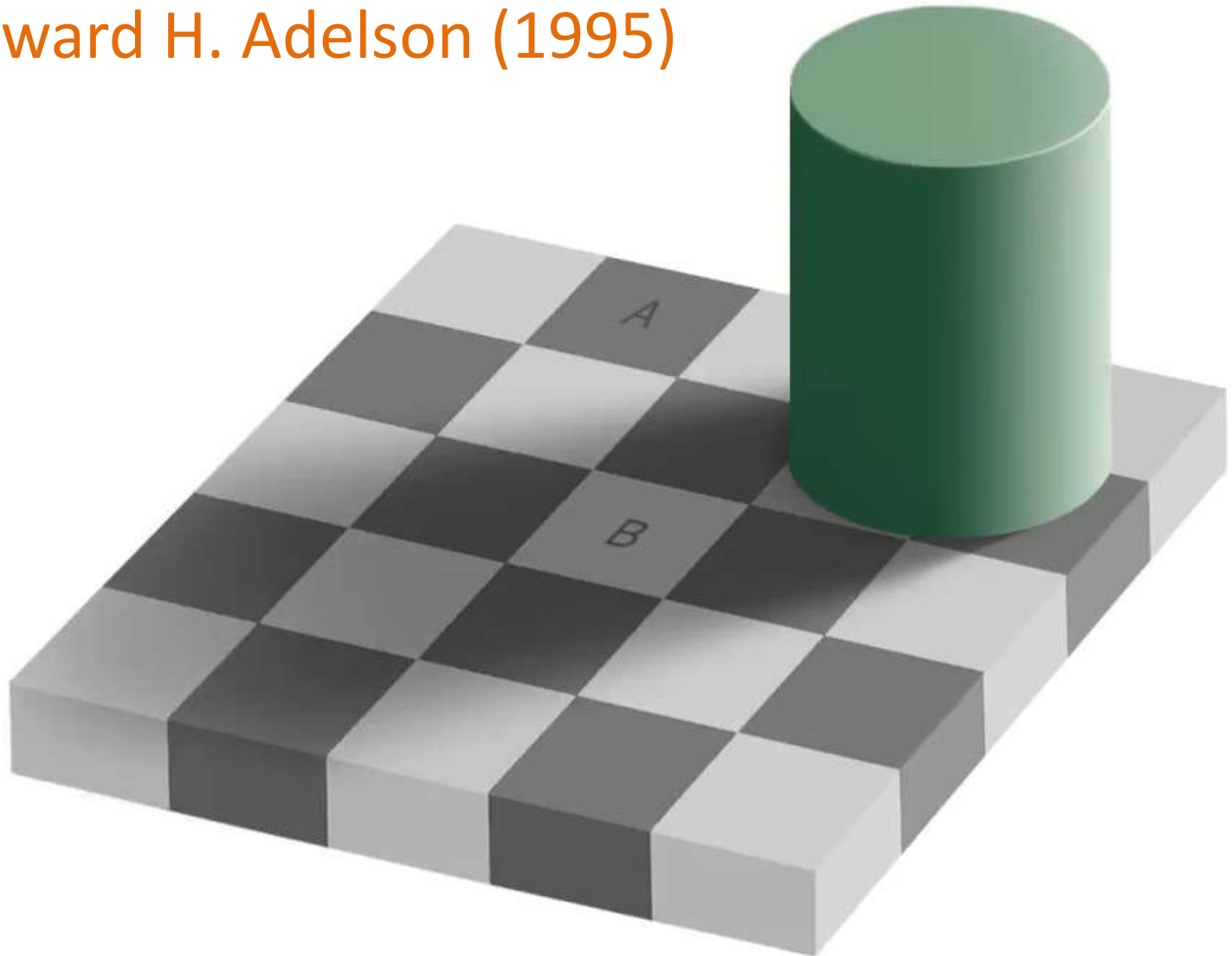
Contraste Simultâneo

- A **percepção de brilho** em uma região não depende somente da intensidade luminosa daquela região
 - Os 3 quadrados menores possuem exatamente a **mesma intensidade**



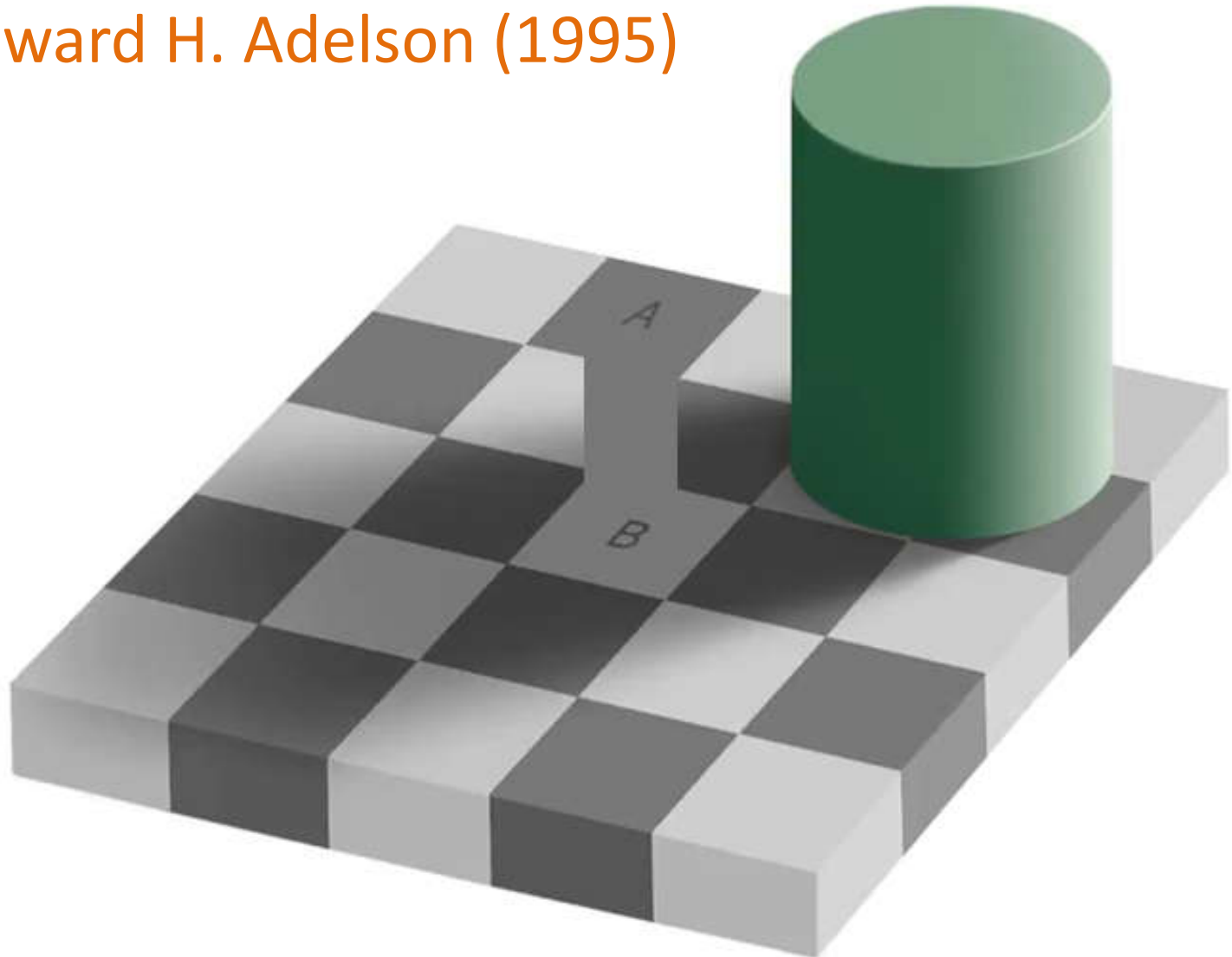
Contraste Simultâneo

- The Checker Color Illusion
 - by Edward H. Adelson (1995)



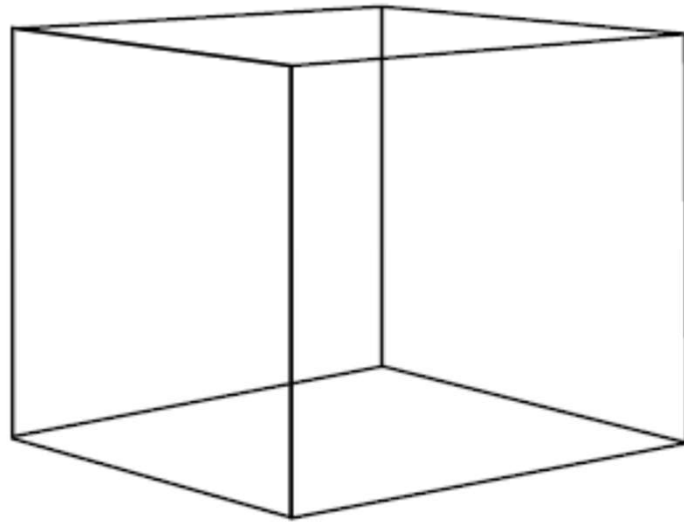
Contraste Simultâneo

- The Checker Color Illusion
 - by Edward H. Adelson (1995)



Conhecimento prévio de um objeto

- A – As linhas parecem um cubo.
- B – Os galhos se cruzam, mas não parecem tridimensionais.

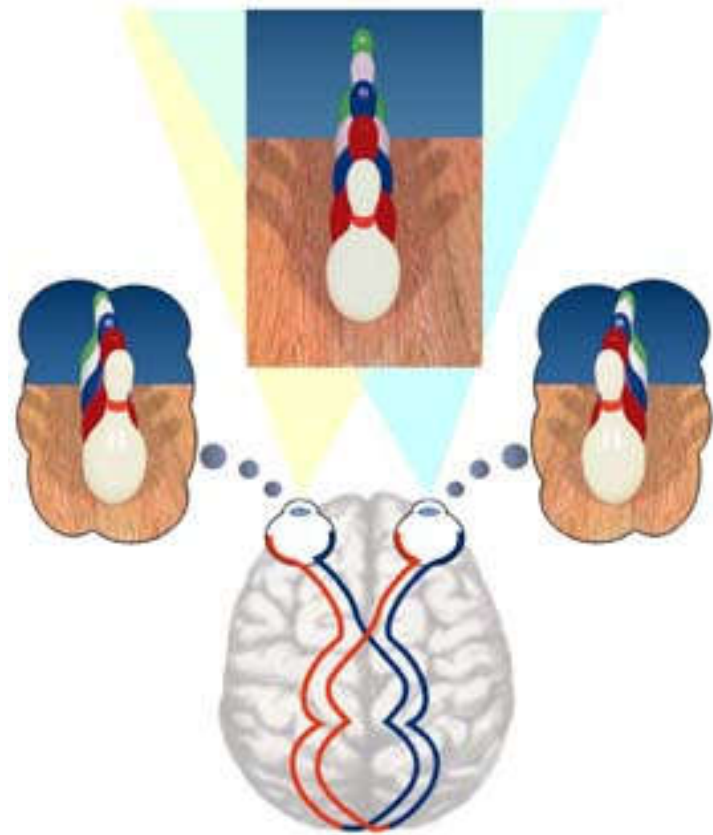
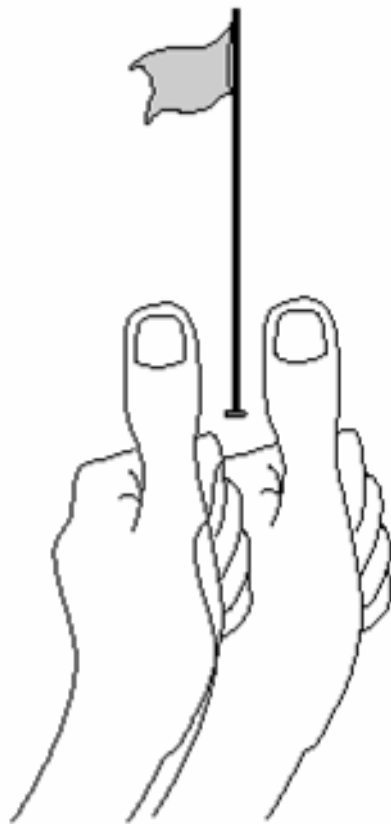


A

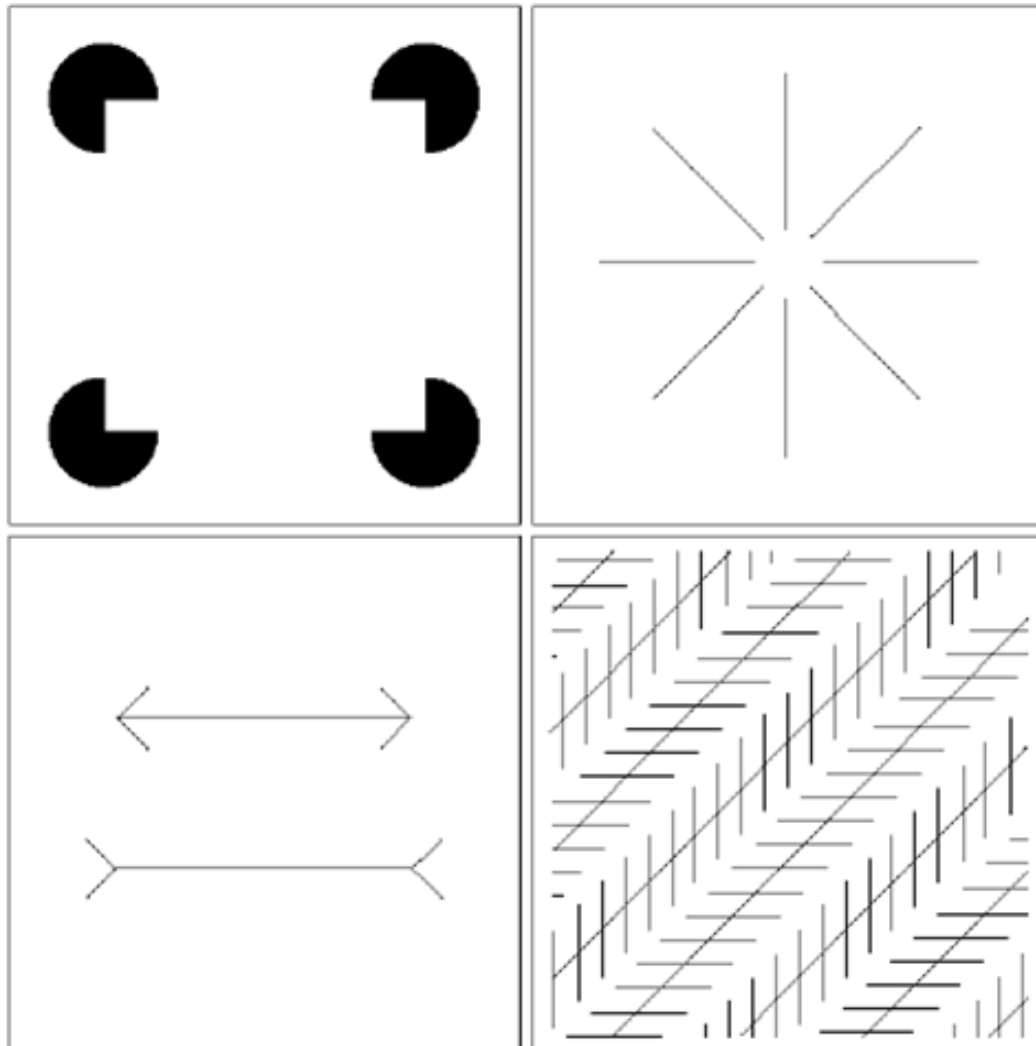


B

Visão Estereoscópica



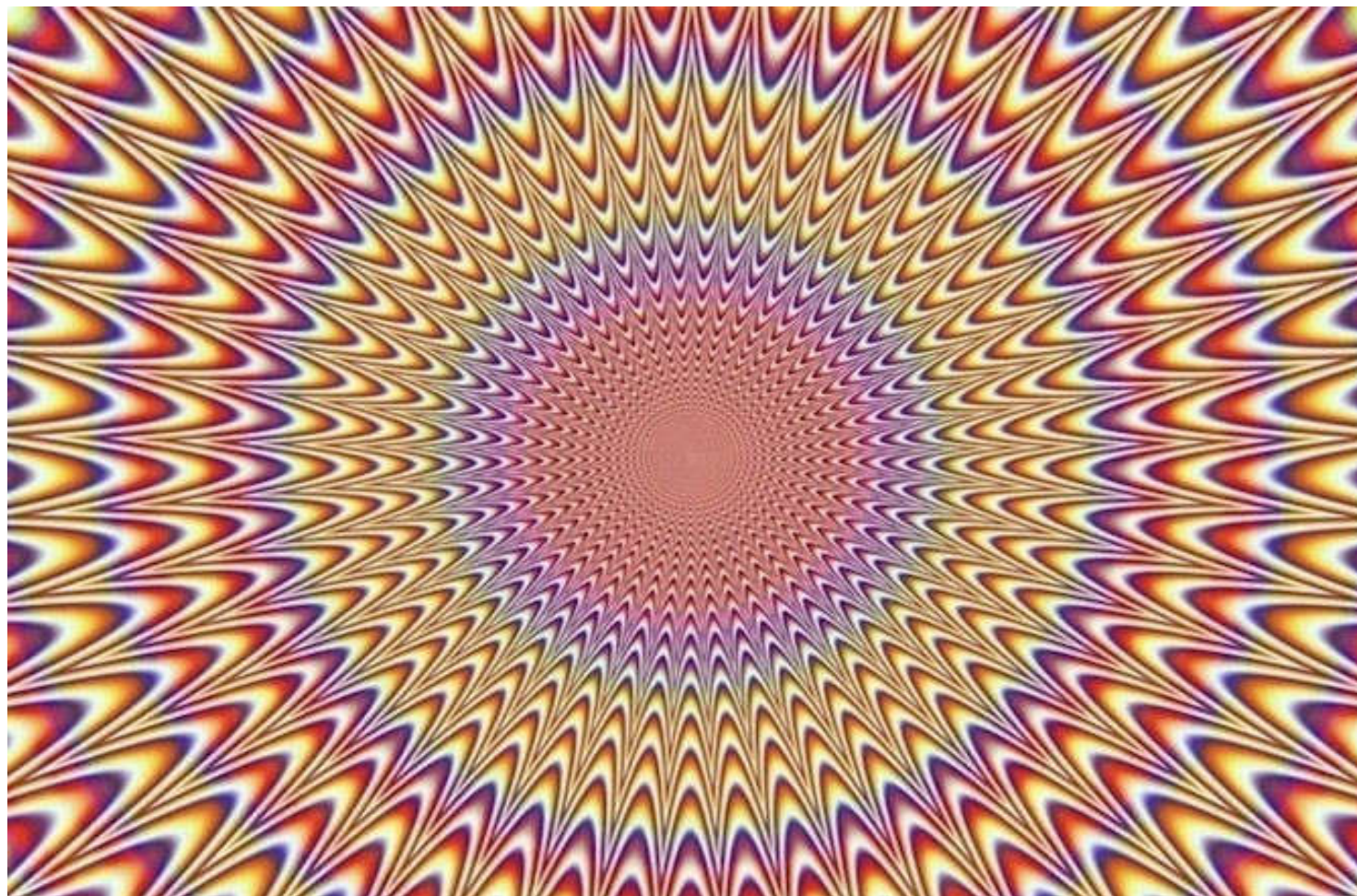
Ilusões de Ótica



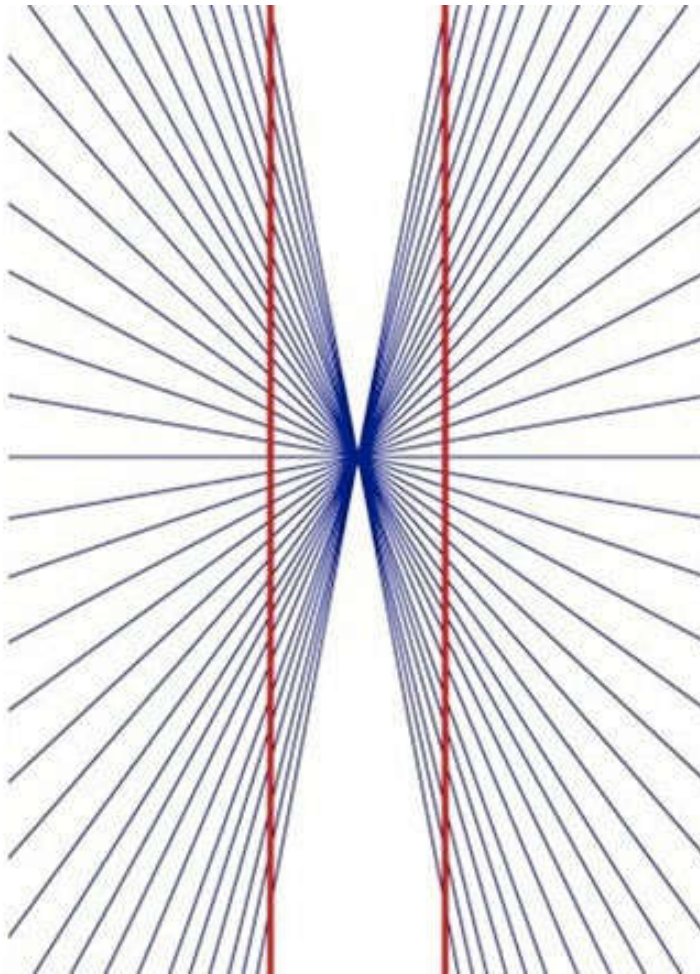
Na ilusão ótica o sistema visual humano preenche informações não existentes ou é enganado quanto a propriedades visuais ou geométricas de objetos da cena.

ILUSÕES DE ÓTICA

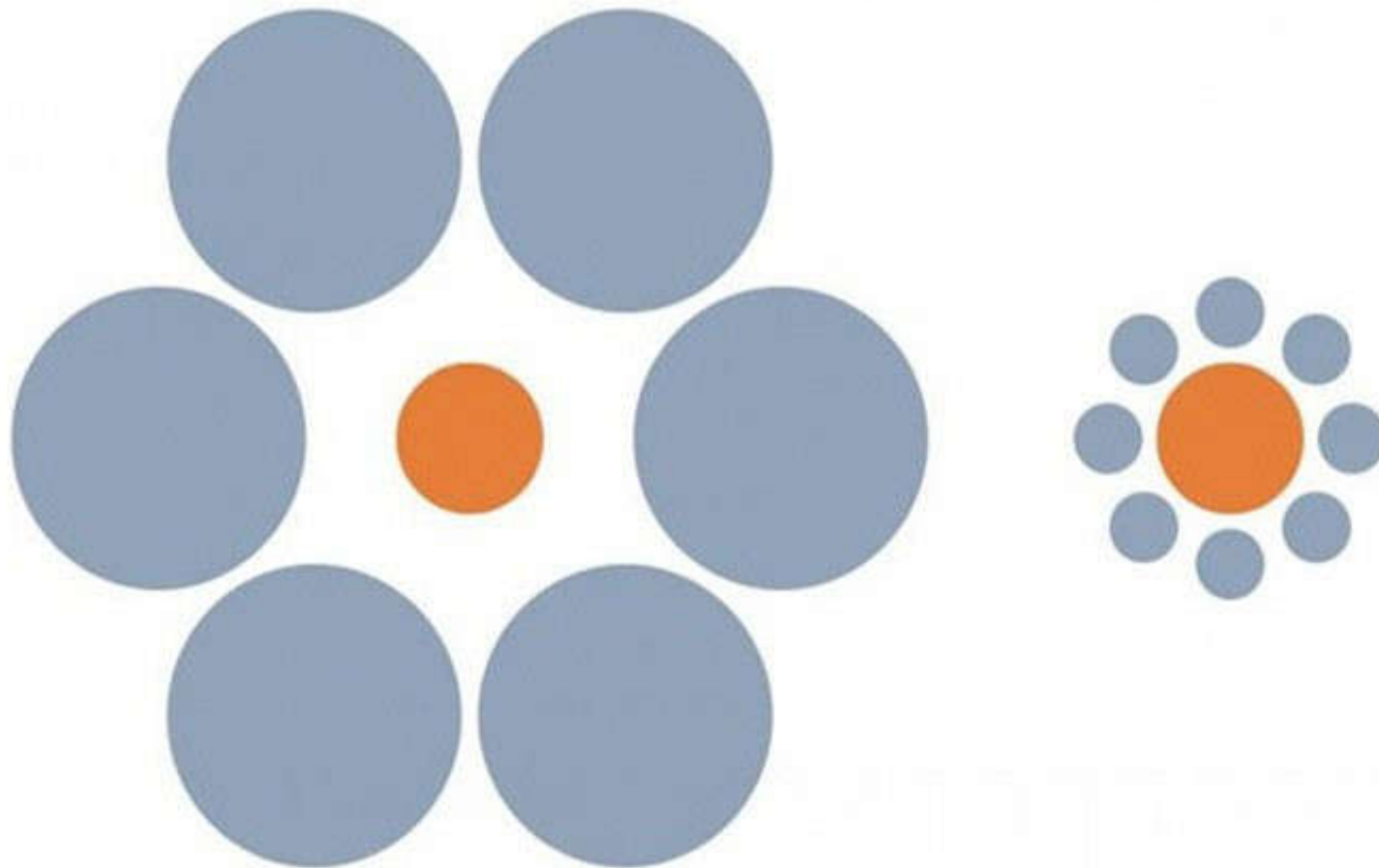
1. Você consegue congelar essa imagem ou ela não para de se mover?



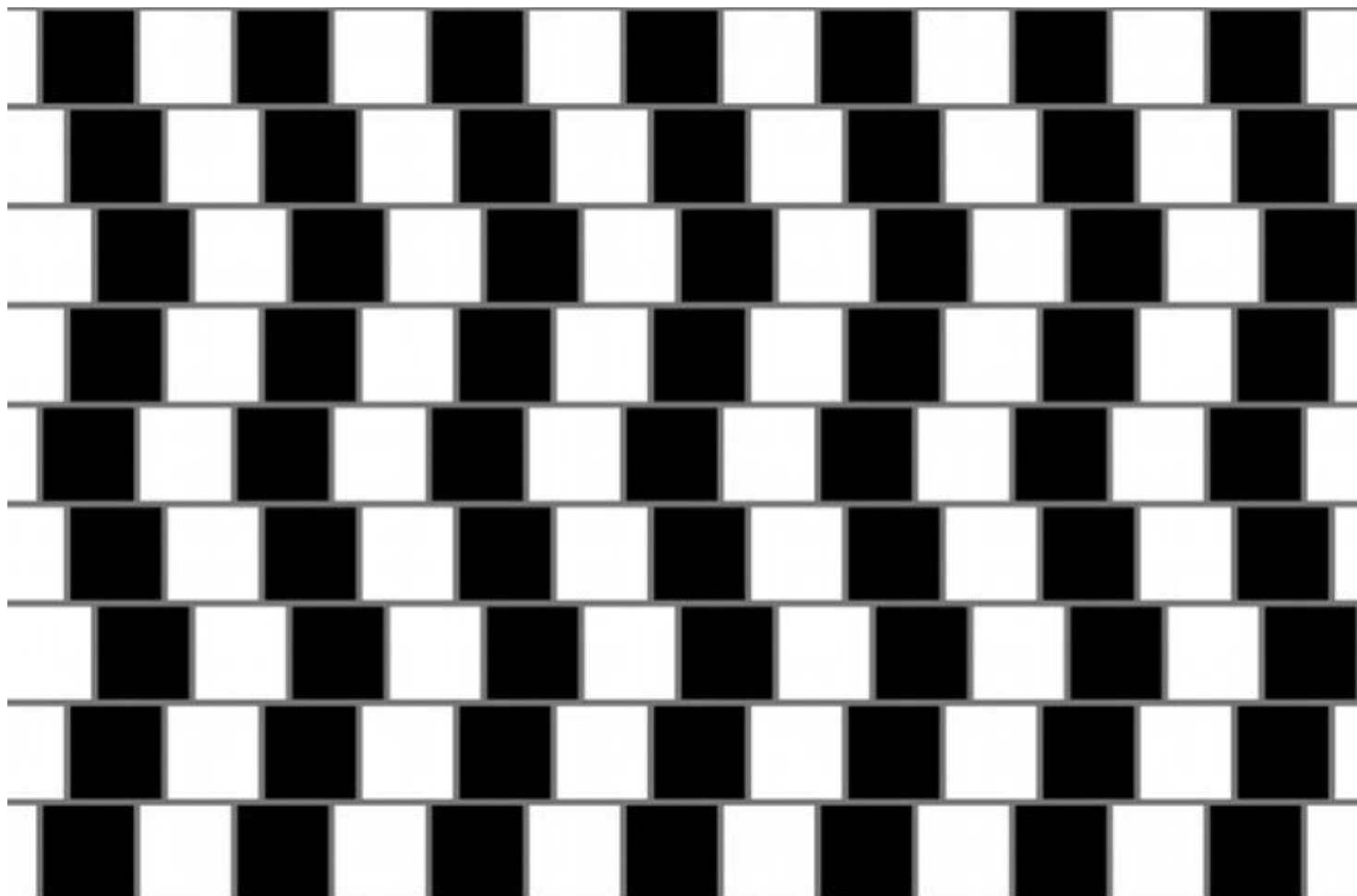
2. Seu olhar se move livremente pelas linhas ou parece que você está em um corredor?



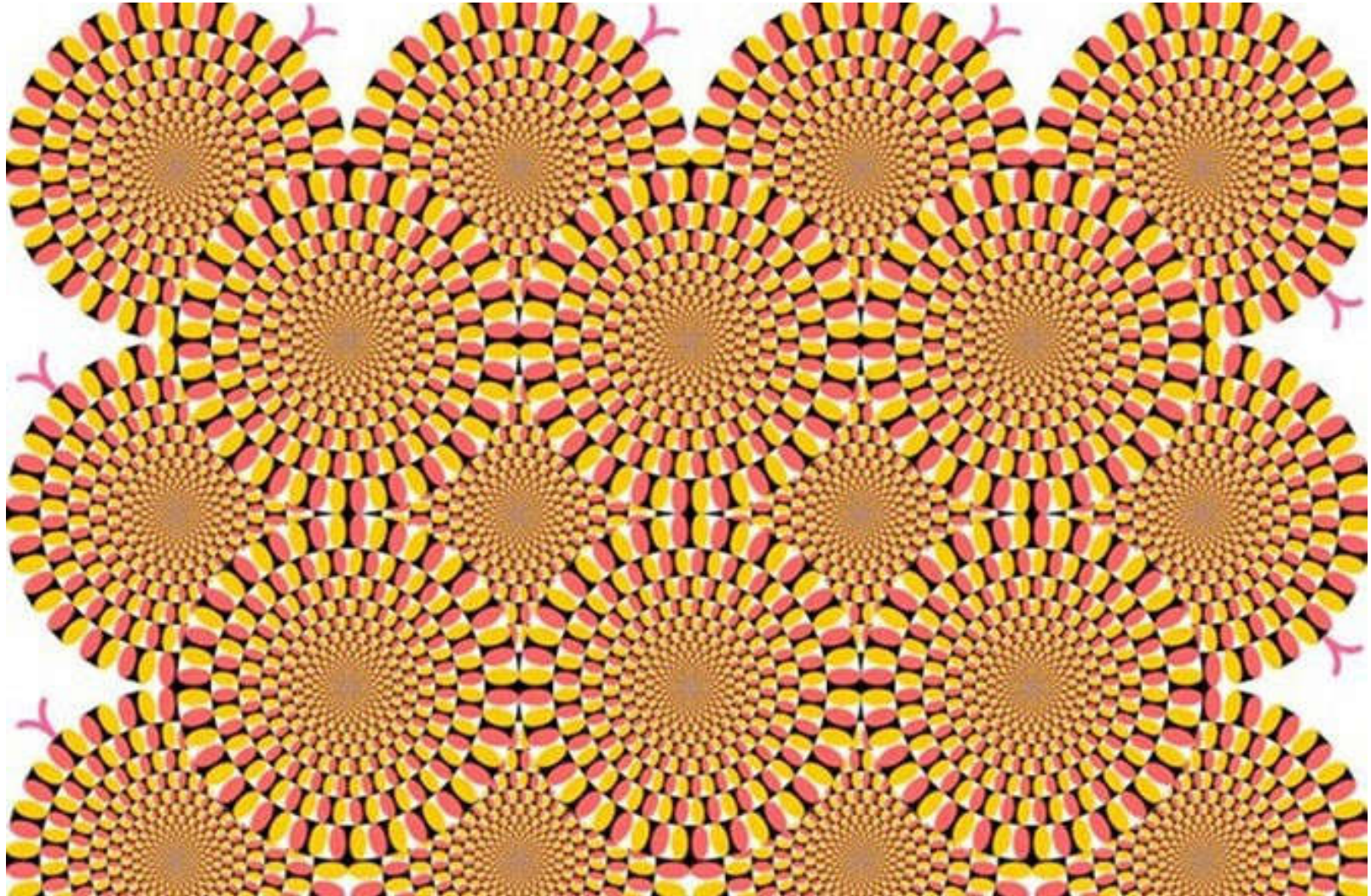
3. O círculo laranja da esquerda é menor do que o da direita, certo?
Errado! Ambos possuem o mesmo tamanho



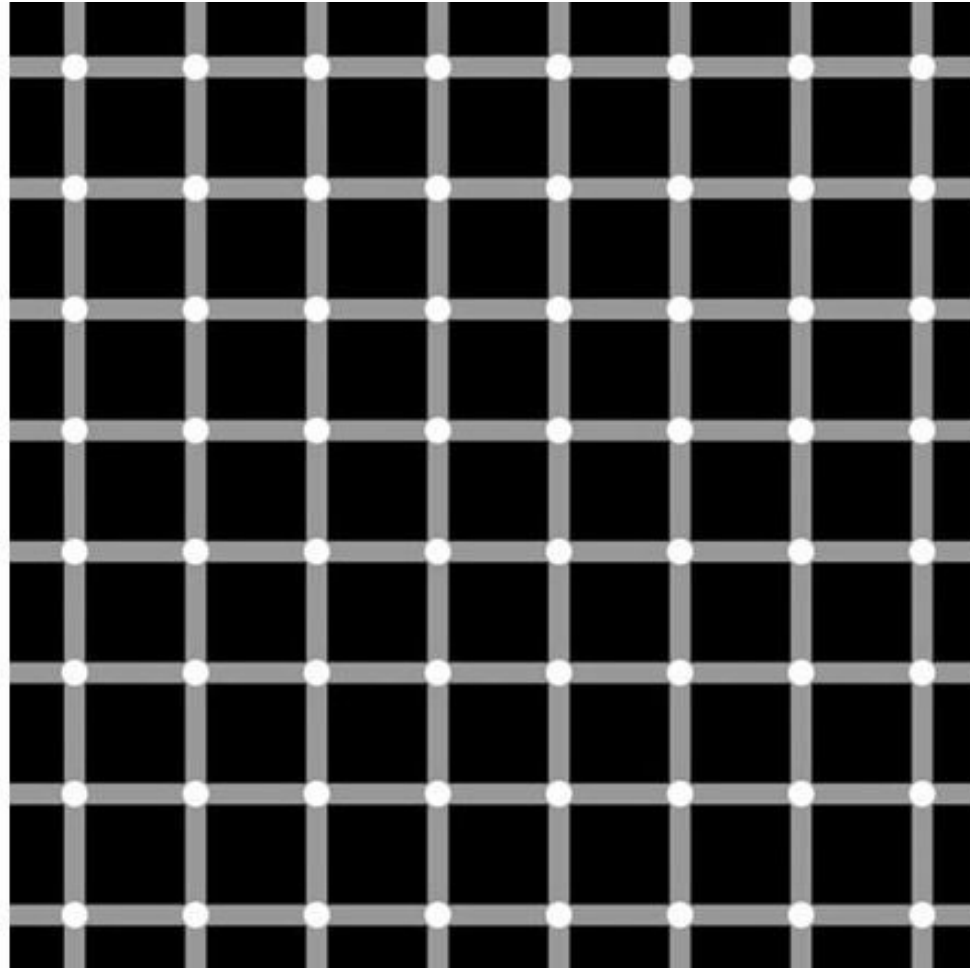
4. Parece que as linhas horizontais estão tortas, mas não, elas estão retinhas



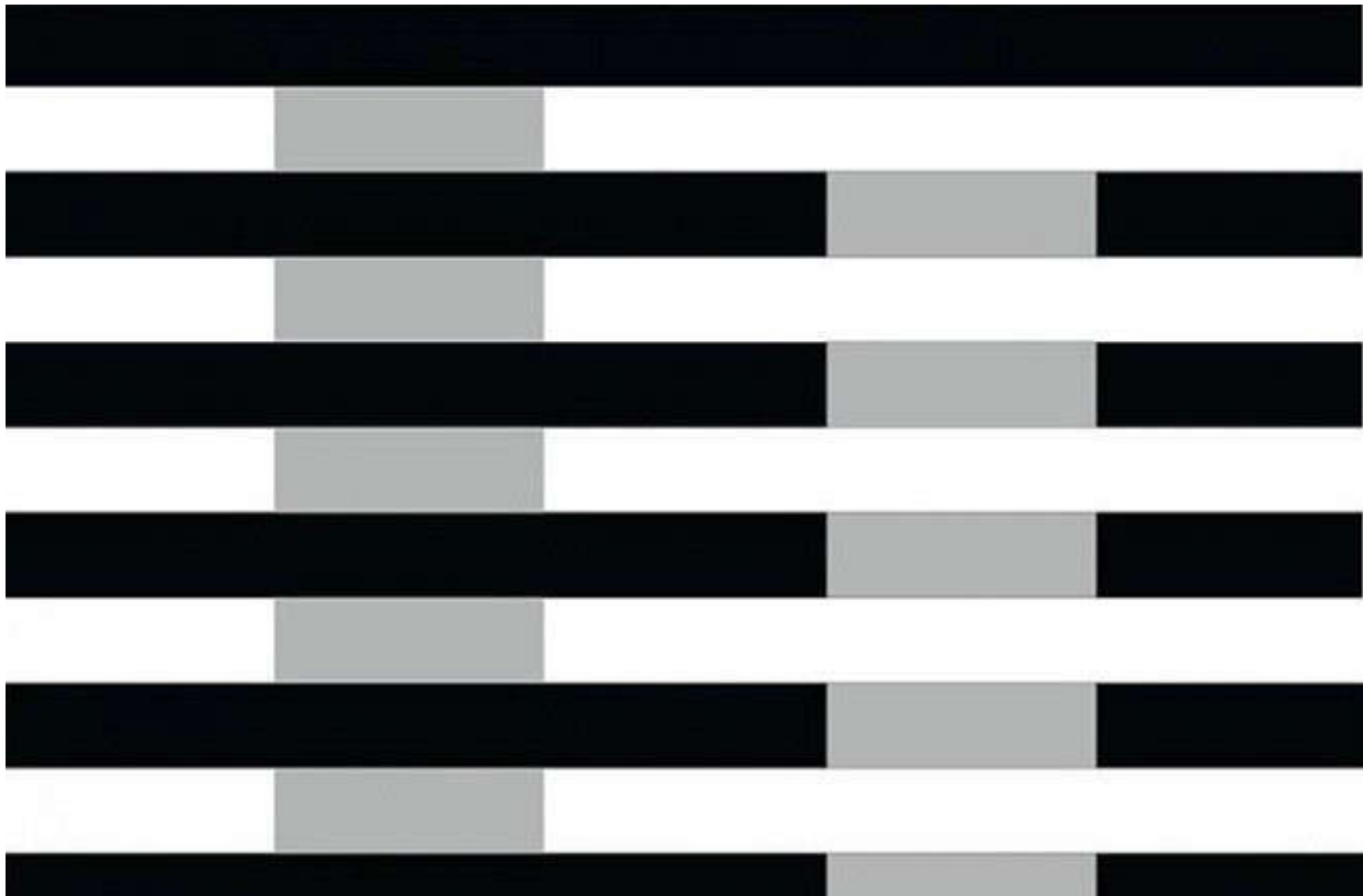
5. Enquanto você foca em um ponto, os demais se movem como rodas



**6. Só existem pontos brancos na imagem, mas
você enxerga vários deles na cor preta**



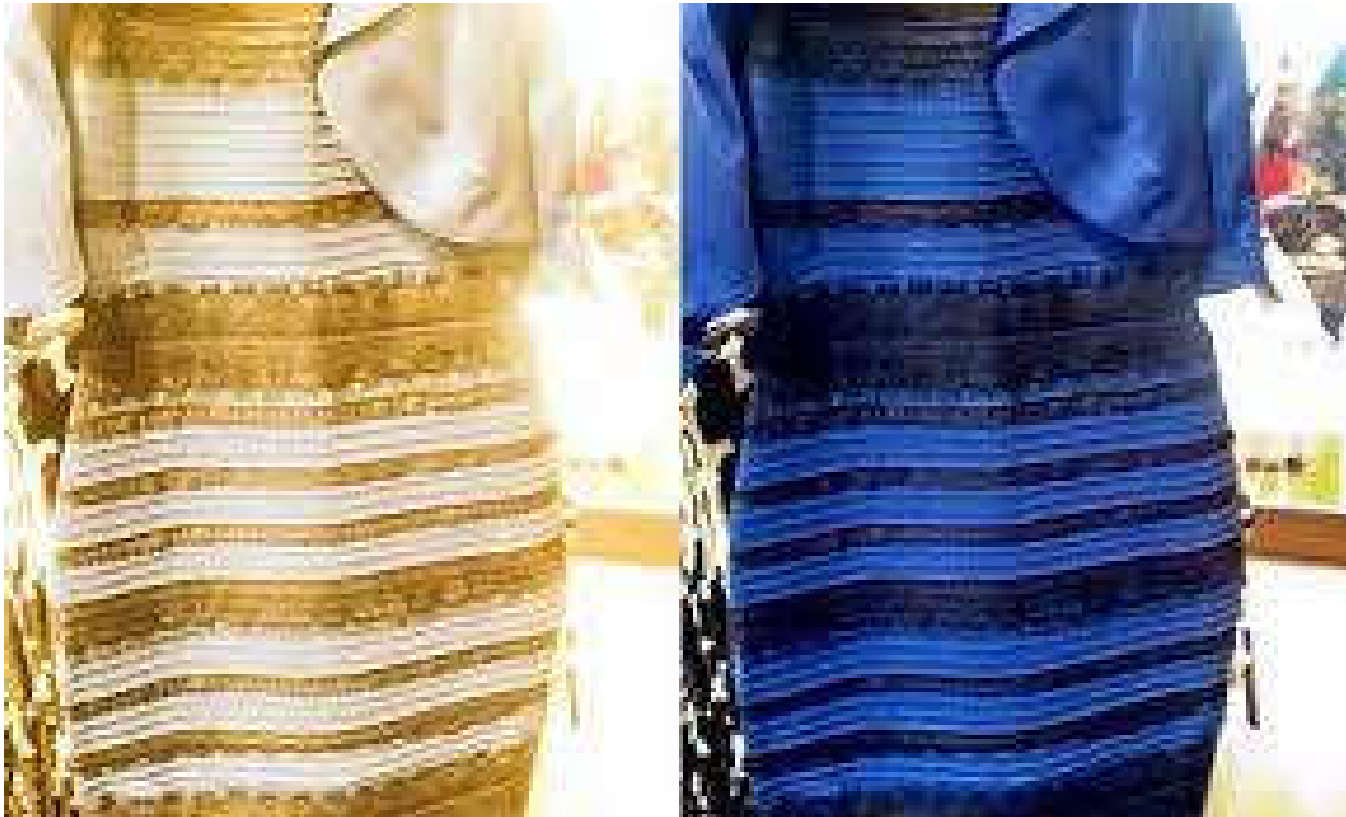
7. O cinza da esquerda parece mais escuro do que o da direita, certo? Não! Eles são exatamente do mesmo tom



8. Tênis



9. Vestido



https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150227_vestido_azul_gch_lab

TAREFAS

Exercício 1

- Utilize o Copilot ou o Bing Image para gerar um avatar **seu** em formato 2D/3D.
 - <https://designer.microsoft.com/>
- Faça animações desse avatar.
- Outros Criadores
 - Ready Player Me
 - Avachara
 - Bitmoji